

Cuaderno de puntos de disparo

Robot · ABT CPSA 2026 · 25 platos

Qué tienes en las manos

Una tirada completa, plato a plato, tal y como la vería el tirador desde su puesto. Para cada plato se dibuja la trayectoria entera y se marcan cinco instantes sobre ella, repartidos por la ventana en la que todavía está a tiro, más uno ya tarde.

En cada instante se indica dónde está el plato y cuánto hay que adelantar para romperlo, medido como lo ve el ojo. Sirve para componer la tirada antes de ir al campo: qué disparas antes, cuánto adelantas y qué te ocurre si te retrasas.

Cómo se lee cada ficha

- El número grande es el adelanto que percibe el ojo, perpendicular a la línea de mirada. Debajo aparece también en anchos de plato y en grados.
- La separación real en tres dimensiones va en letra pequeña: incluye la profundidad, que el ojo no ve, y por eso es un número mucho mayor.
- Todas las fichas comparten escala, de modo que los adelantos son comparables de un plato a otro. La cabecera dice cuánto se ha girado la vista y con qué encuadre.
- El color del instante avisa de la distancia: en distancia, al límite o ya fuera de alcance útil.

Qué no es

- No es una medida de campo: son cifras de un modelo pedagógico, con sus simplificaciones. La última página lo explica en detalle.
- No homologa una instalación ni certifica una trayectoria. En competición decide siempre el personal autorizado.
- No sustituye a un instructor, a las normas del campo ni a los requisitos legales.

Generado con estos ajustes

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra

Todos los adelantos de este cuaderno valen únicamente para esa combinación. Con otro cartucho, otra solista, otro plomeo o con viento, las cifras cambian y este cuaderno deja de servir: hay que generar uno nuevo.

Se hace desde el simulador, cambiando lo que quieras y volviendo a pulsar «Generar cuaderno». En cada ficha, los ajustes que no son los de arranque aparecen resaltados en color.

El proyecto

Plato es un simulador y un libro gratuitos para aprender tiro al plato, escritos por Roberto Canales Mora. El libro explica la cancha, la seguridad, las modalidades y la geometría del adelantamiento; el simulador permite repetir un mismo plato cambiando una sola variable.

Proyecto, contacto y repositorio en GitHub:

www.robertocanales.com/proyectos#plato
rcanalescoder.github.io/Plato

Qué hay en las páginas siguientes

- Un índice de la tirada: tabla con puesto, máquina, ángulo, altura, caída y adelanto de cada plato, y una vista cenital con todas las trayectorias juntas.
- Una ficha por plato, 25 en total, en el orden en que los verías durante la tirada.
- El aviso de uso y la licencia, al final. Si imprimes solo una parte, imprime también esa hoja.

Aviso: las cifras de este cuaderno son una estimación de un modelo pedagógico, no una medida de campo. Lee el aviso de uso y la licencia en la última página antes de llevarlo a la cancha.

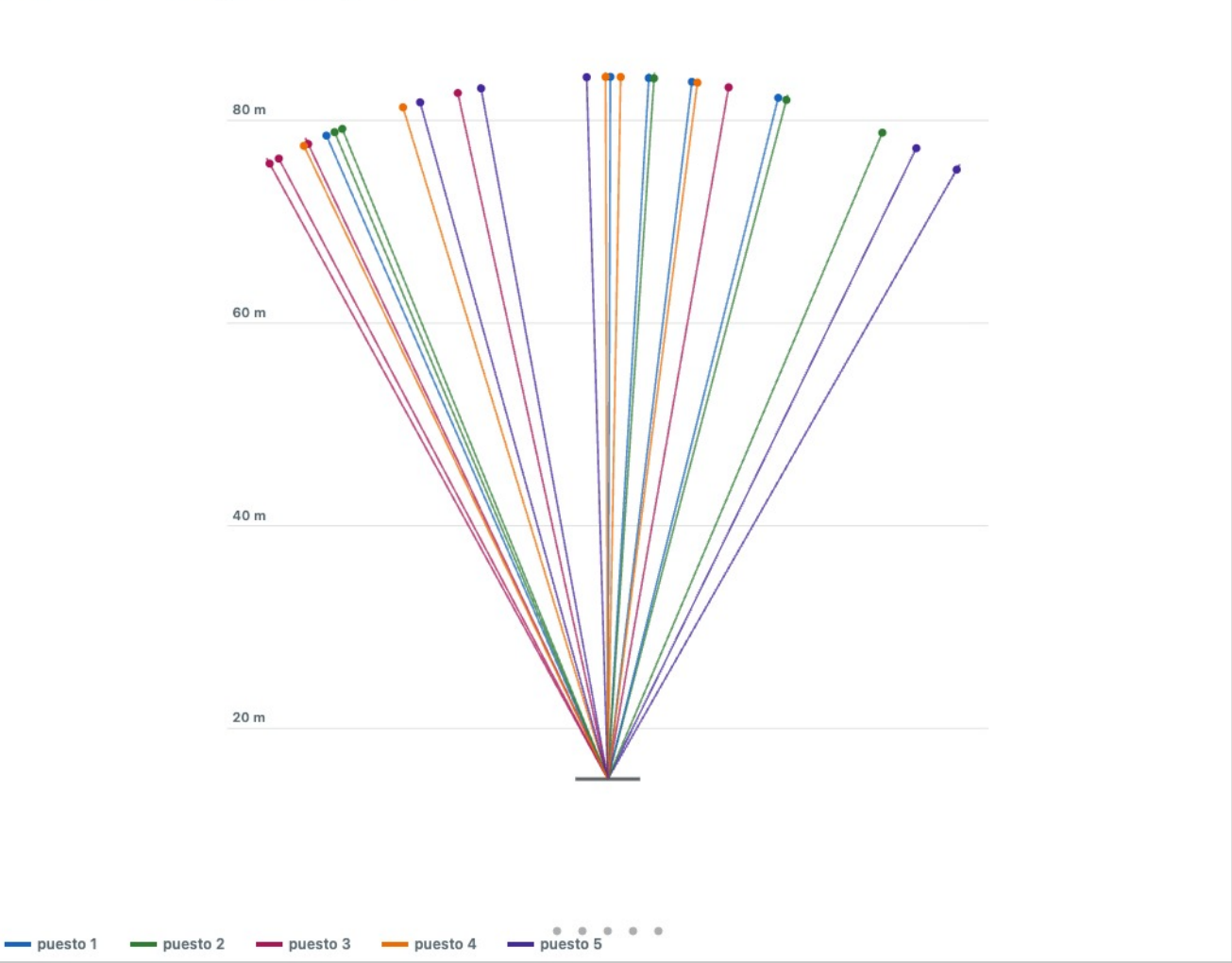
Cuaderno de puntos de disparo

Robot · ABT CPSA 2026 · 25 platos

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra

#	puesto	máq.	ángulo	alt. 10 m	caída	adelanto en la ventana buena
1	1	1	+3°	2,1 m	70 m	52 cm · 4,7 platos · 0,92 s
2	2	1	-22°	3,1 m	70 m	78 cm · 7,1 platos · 1,17 s
3	3	1	-29°	2,4 m	70 m	82 cm · 7,5 platos · 1,04 s
4	4	1	-17°	3,4 m	70 m	18 cm · 1,7 platos · 1,17 s
5	5	1	-10°	2,2 m	70 m	27 cm · 2,5 platos · 0,94 s
6	1	1	+0°	2,3 m	70 m	59 cm · 5,4 platos · 0,96 s
7	2	1	+4°	2,4 m	70 m	18 cm · 1,6 platos · 0,99 s
8	3	1	-12°	1,8 m	70 m	45 cm · 4,1 platos · 0,87 s
9	4	1	-0°	2,8 m	70 m	26 cm · 2,4 platos · 1,06 s
10	5	1	+26°	2,2 m	70 m	132 cm · 12,0 platos · 1,03 s
11	1	1	-24°	1,5 m	70 m	164 cm · 14,9 platos · 0,84 s
12	2	1	+15°	3,4 m	70 m	13 cm · 1,2 platos · 1,18 s
13	3	1	-25°	2,4 m	70 m	74 cm · 6,8 platos · 1,02 s
14	4	1	+1°	3,3 m	70 m	26 cm · 2,4 platos · 1,16 s
15	5	1	-15°	3,3 m	70 m	8 cm · 0,7 platos · 1,13 s
16	1	1	+7°	1,8 m	70 m	45 cm · 4,1 platos · 0,85 s
17	2	1	-23°	3,5 m	70 m	75 cm · 6,8 platos · 1,24 s
18	3	1	-28°	2,0 m	70 m	90 cm · 8,1 platos · 0,95 s
19	4	1	-26°	2,4 m	70 m	49 cm · 4,4 platos · 1,01 s
20	5	1	+30°	2,9 m	70 m	120 cm · 10,9 platos · 1,18 s
21	1	1	+14°	3,4 m	70 m	11 cm · 1,0 platos · 1,15 s
22	2	1	+23°	3,3 m	70 m	34 cm · 3,1 platos · 1,16 s
23	3	1	+10°	2,5 m	70 m	29 cm · 2,6 platos · 1,02 s
24	4	1	+7°	3,0 m	70 m	44 cm · 4,0 platos · 1,11 s
25	5	1	-2°	1,5 m	70 m	71 cm · 6,4 platos · 0,79 s

Vista cenital · todos los platos del esquema



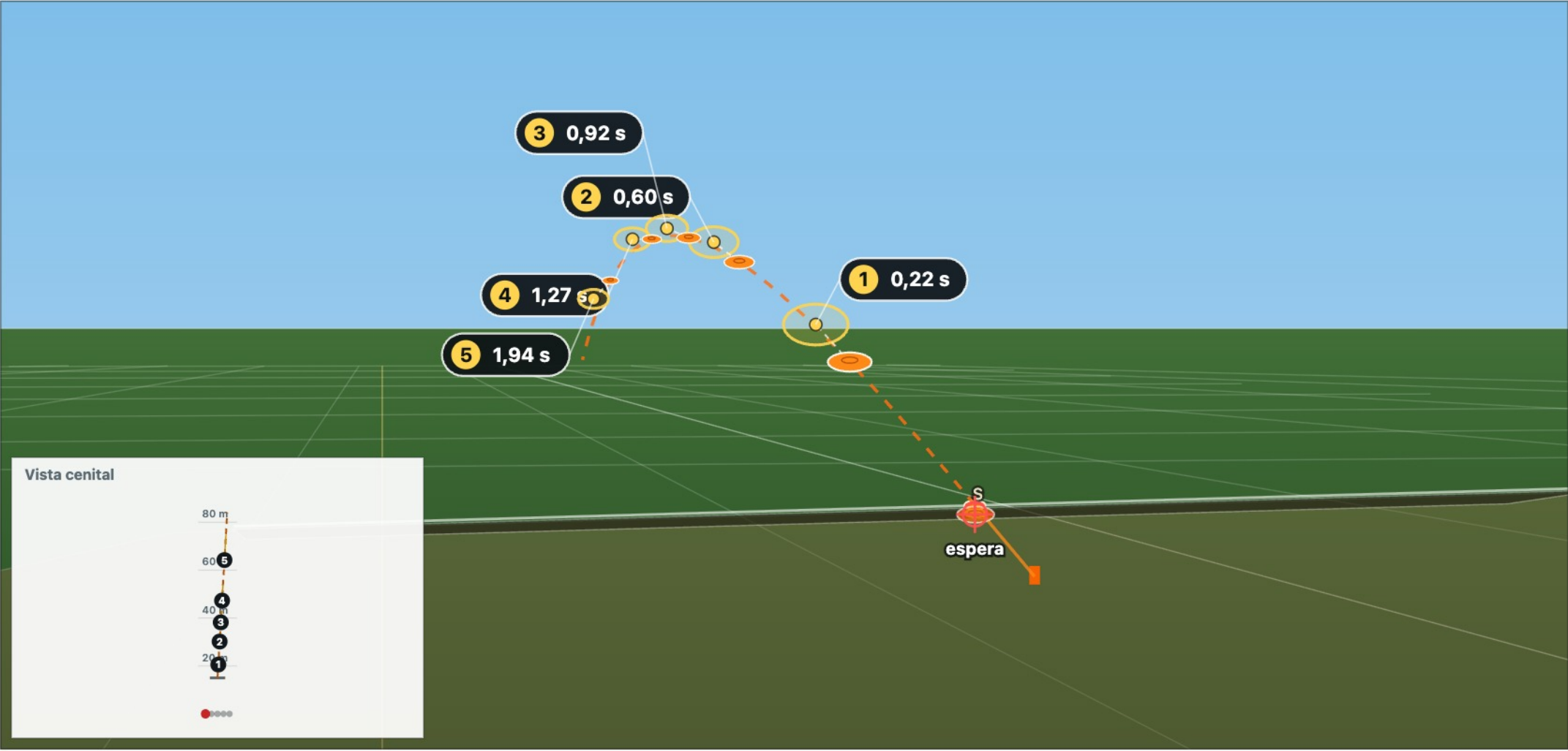
La tabla usa el instante «subiendo», la ventana buena de tiro; cada ficha detalla los demás instantes.
El adelanto es el que ve el tirador: separación aparente entre plato y punto de mira, medida perpendicular a la línea de mirada.
Rojo: punto de espera del arma. Naranja: plato. Amarillo: dónde poner el punto de mira. Elipse amarilla: plomeo estimado del primer tiro.

Puesto 1 · Máquina 1

ángulo +3° · altura 2,1 m a 10 m · caída 70 m · 94 km/h · elevación 12,6°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -6° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



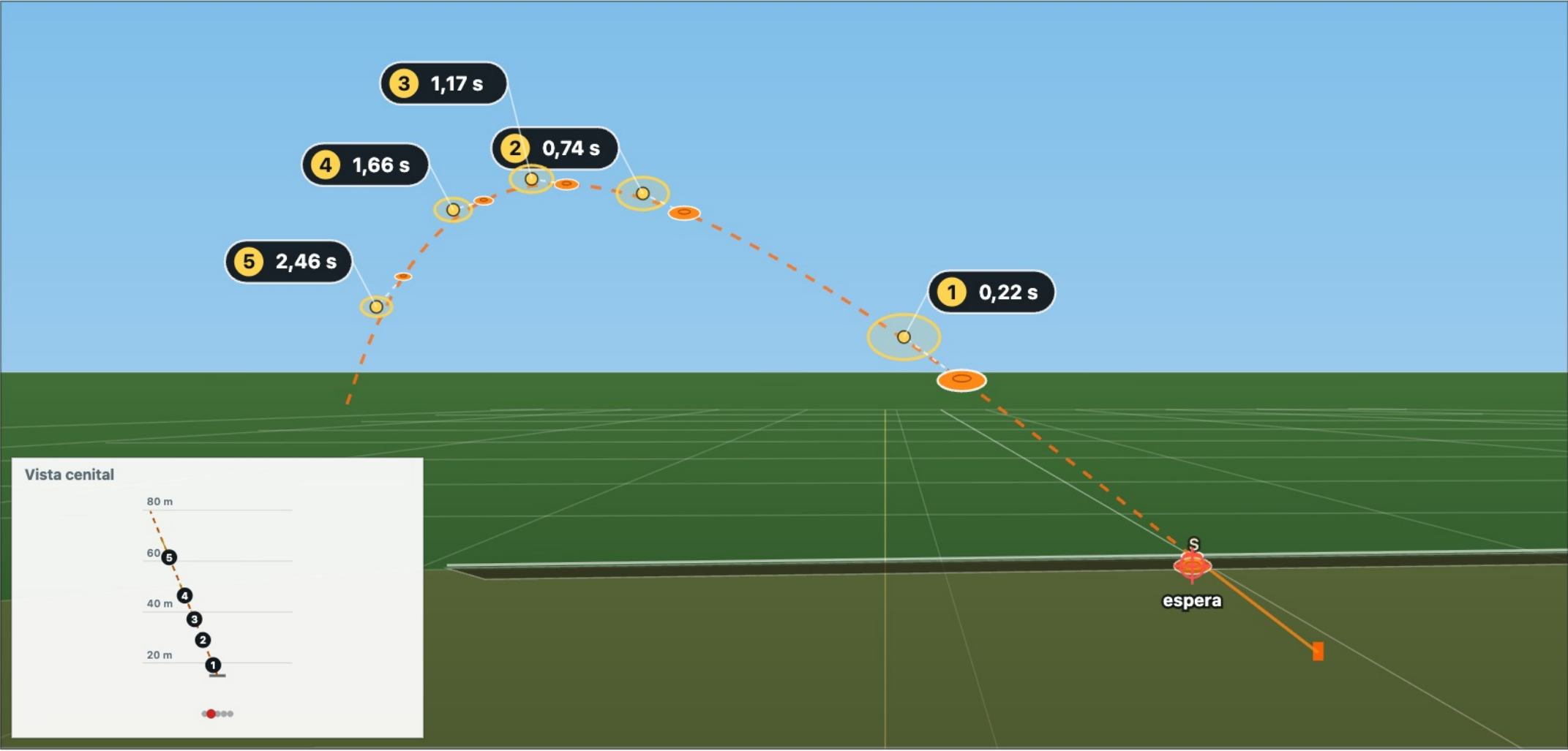
1 Salida 0,22 s tras salir 63 cm ≈ 5,7 platos 44 cm izda. · 45 cm arriba -1,18° lateral · +1,21° vertical plato a 21 m · altura 1,3 m · separación real 2,3 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,60 s tras salir 56 cm ≈ 5,1 platos 48 cm izda. · 28 cm arriba -0,89° lateral · +0,52° vertical plato a 31 m · altura 2,8 m · separación real 3,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,92 s tras salir 52 cm ≈ 4,7 platos 52 cm izda. · 5 cm arriba -0,77° lateral · +0,07° vertical plato a 39 m · altura 3,6 m · separación real 4,9 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,27 s tras salir 67 cm ≈ 6,1 platos 57 cm izda. · 36 cm abajo -0,68° lateral · -0,43° vertical plato a 48 m · altura 4,0 m · separación real 6,6 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,94 s tras salir 176 cm ≈ 16,0 platos 68 cm izda. · 162 cm abajo -0,60° lateral · -1,44° vertical plato a 65 m · altura 3,4 m · separación real 10,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	--

Puesto 2 · Máquina 1

ángulo -22° · altura 3,1 m a 10 m · caída 70 m · 78 km/h · elevación 19,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -13° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital



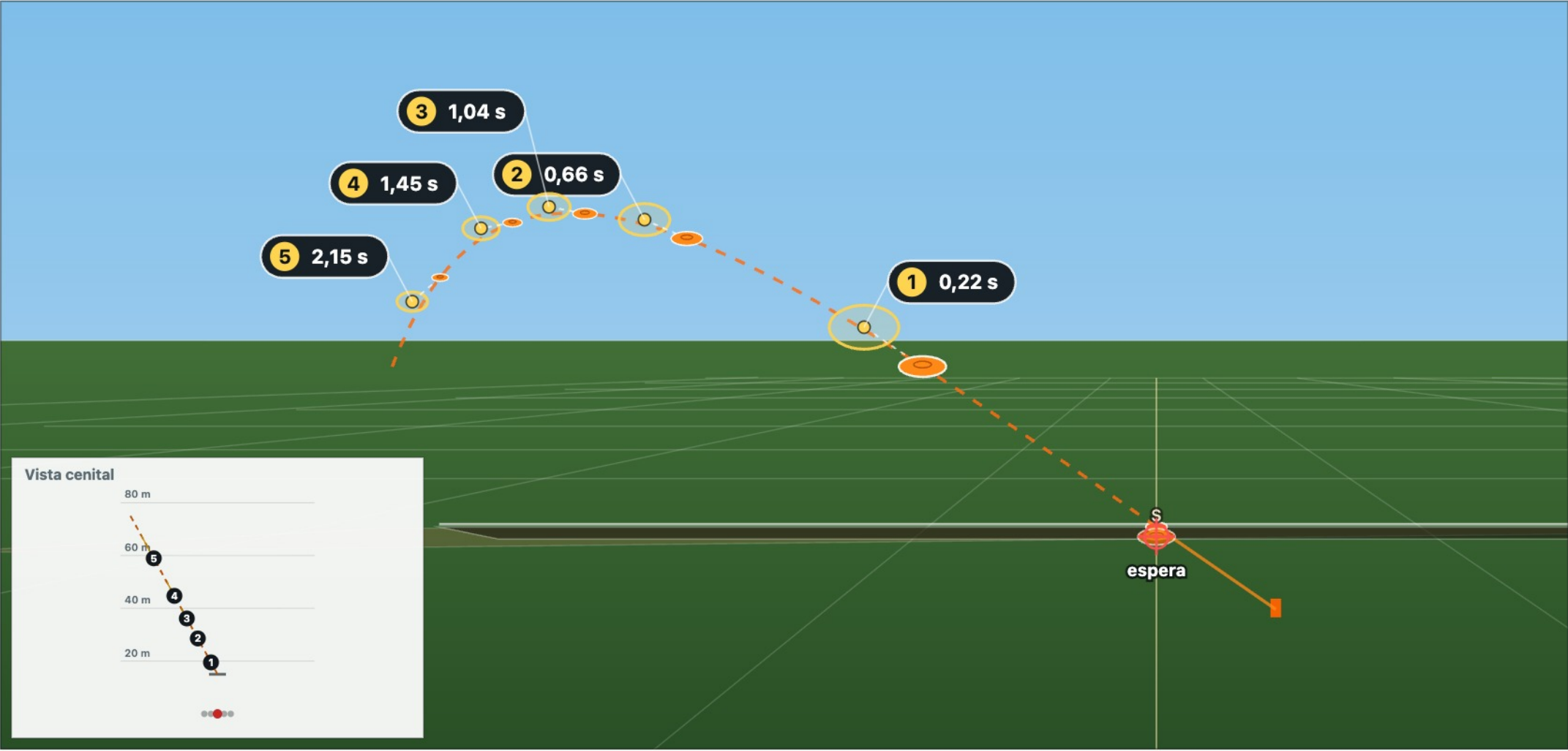
1 Salida 0,22 s tras salir 80 cm ≈ 7,3 platos 65 cm izda. · 47 cm arriba -1,94° lateral · +1,39° vertical plato a 19 m · altura 1,6 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,74 s tras salir 76 cm ≈ 6,9 platos 72 cm izda. · 26 cm arriba -1,41° lateral · +0,51° vertical plato a 29 m · altura 4,3 m · separación real 2,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,17 s tras salir 78 cm ≈ 7,1 platos 78 cm izda. · 4 cm abajo -1,18° lateral · -0,06° vertical plato a 38 m · altura 5,6 m · separación real 3,7 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,66 s tras salir 102 cm ≈ 9,3 platos 86 cm izda. · 56 cm abajo -1,03° lateral · -0,67° vertical plato a 48 m · altura 6,2 m · separación real 5,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,46 s tras salir 221 cm ≈ 20,1 platos 101 cm izda. · 196 cm abajo -0,91° lateral · -1,76° vertical plato a 64 m · altura 5,0 m · separación real 8,2 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	---	--

Puesto 3 · Máquina 1

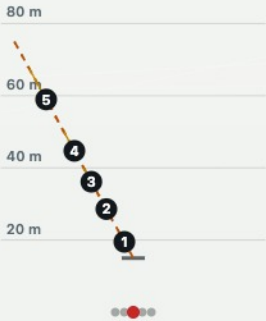
ángulo -29° · altura 2,4 m a 10 m · caída 70 m · 87 km/h · elevación 14,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -12° en horizontal y +5° en vertical



Vista cenital



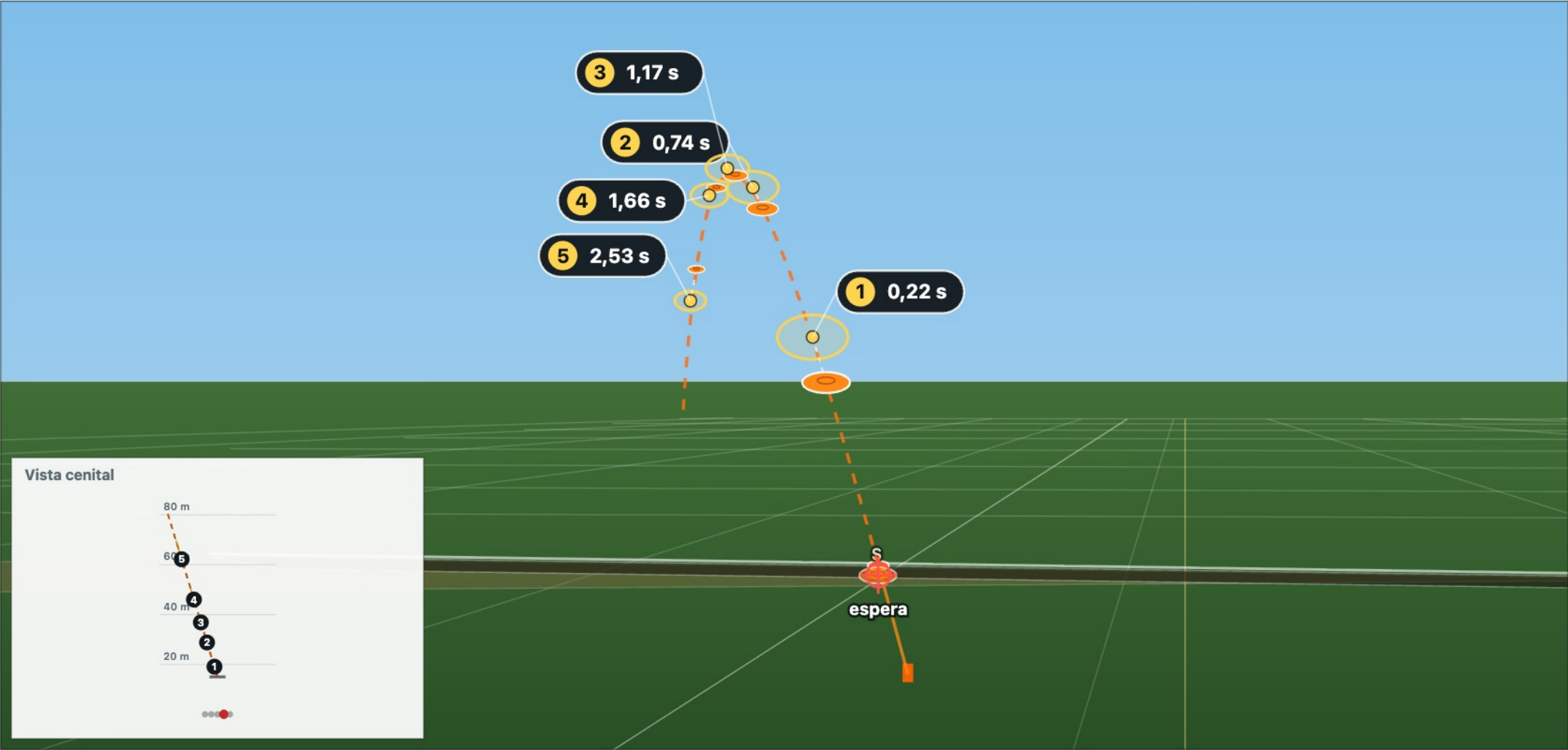
1 Salida 0,22 s tras salir 81 cm ≈ 7,4 platos 68 cm izda. · 43 cm arriba -1,99° lateral · +1,26° vertical plato a 20 m · altura 1,4 m · separación real 1,9 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,66 s tras salir 80 cm ≈ 7,2 platos 75 cm izda. · 25 cm arriba -1,46° lateral · +0,49° vertical plato a 30 m · altura 3,4 m · separación real 3,1 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,04 s tras salir 82 cm ≈ 7,5 platos 82 cm izda. · 1 cm abajo -1,23° lateral · -0,02° vertical plato a 38 m · altura 4,3 m · separación real 4,3 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,45 s tras salir 102 cm ≈ 9,3 platos 90 cm izda. · 47 cm abajo -1,09° lateral · -0,56° vertical plato a 48 m · altura 4,8 m · separación real 6,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,15 s tras salir 208 cm ≈ 18,9 platos 108 cm izda. · 177 cm abajo -0,97° lateral · -1,59° vertical plato a 64 m · altura 3,9 m · separación real 9,6 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	---	--

Puesto 4 · Máquina 1

ángulo -17° · altura 3,4 m a 10 m · caída 70 m · 75 km/h · elevación 20,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -3° en horizontal y +6° en vertical

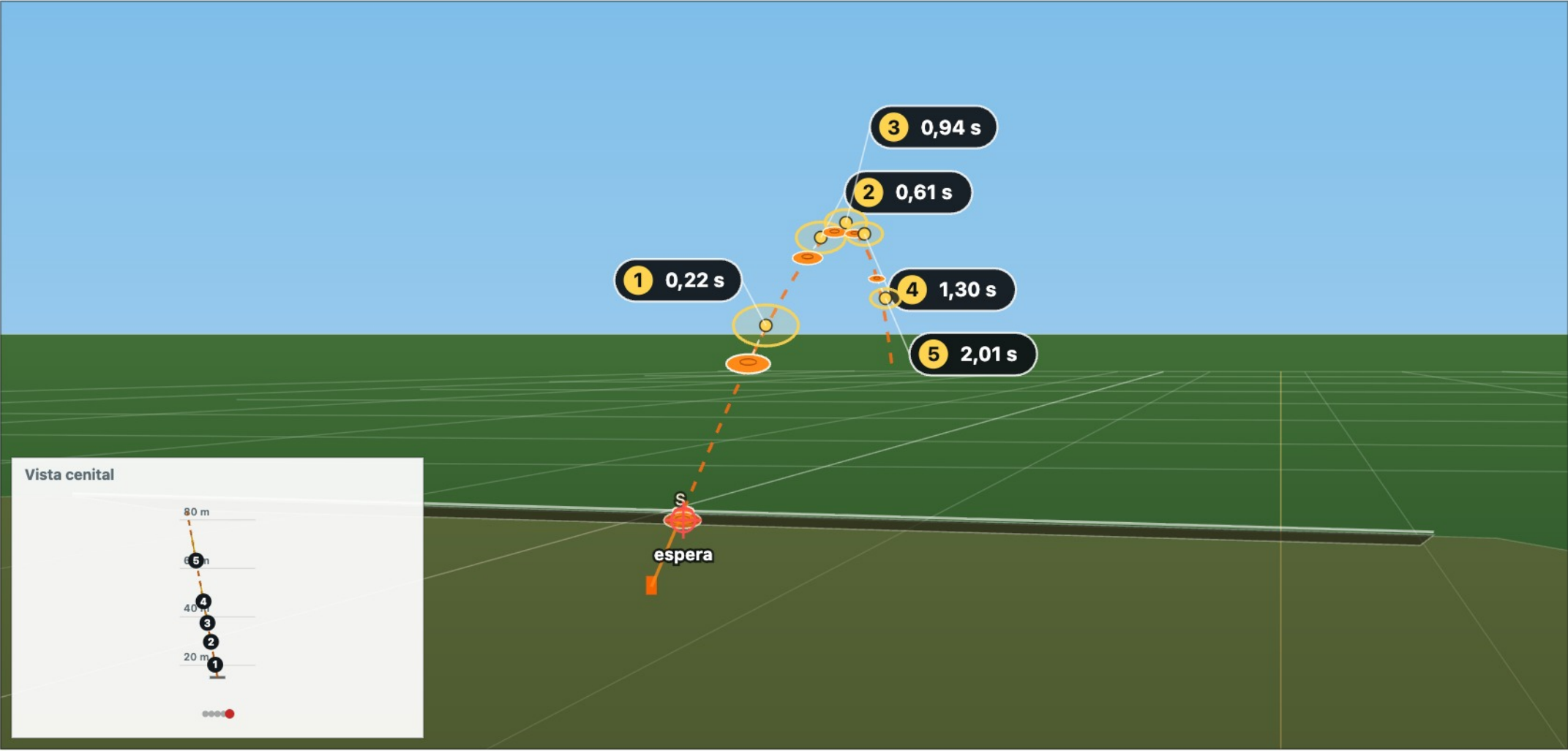


1 Salida 0,22 s tras salir 52 cm ≈ 4,7 platos 15 cm izda. · 50 cm arriba -0,46° lateral · +1,46° vertical plato a 19 m · altura 1,7 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,74 s tras salir 34 cm ≈ 3,1 platos 17 cm izda. · 29 cm arriba -0,33° lateral · +0,56° vertical plato a 30 m · altura 4,5 m · separación real 2,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,17 s tras salir 18 cm ≈ 1,7 platos 18 cm izda. · 0 cm abajo -0,28° lateral · -0,01° vertical plato a 38 m · altura 6,0 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,66 s tras salir 55 cm ≈ 5,0 platos 20 cm izda. · 51 cm abajo -0,24° lateral · -0,61° vertical plato a 48 m · altura 6,8 m · separación real 4,9 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,53 s tras salir 204 cm ≈ 18,6 platos 24 cm izda. · 203 cm abajo -0,21° lateral · -1,80° vertical plato a 65 m · altura 5,7 m · separación real 8,0 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 5 · Máquina 1

ángulo -10° · altura 2,2 m a 10 m · caída 70 m · 91 km/h · elevación 13,5°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES
cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +3° en horizontal y +5° en vertical



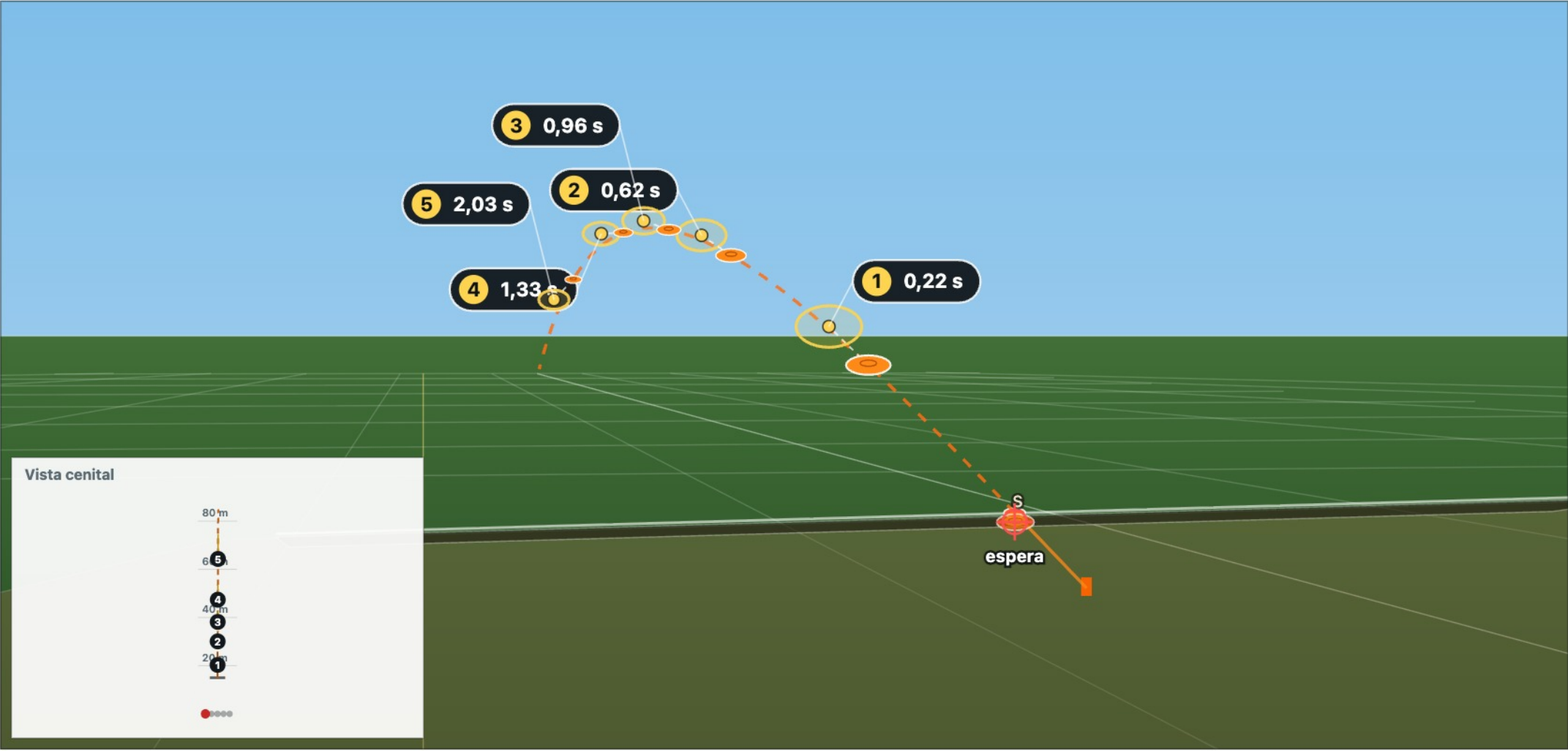
1 Salida 0,22 s tras salir 51 cm ≈ 4,6 platos 23 cm dcha. · 46 cm arriba +0,61° lateral · +1,24° vertical plato a 21 m · altura 1,4 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,61 s tras salir 38 cm ≈ 3,5 platos 25 cm dcha. · 29 cm arriba +0,46° lateral · +0,54° vertical plato a 31 m · altura 3,0 m · separación real 3,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,94 s tras salir 27 cm ≈ 2,5 platos 27 cm dcha. · 5 cm arriba +0,40° lateral · +0,07° vertical plato a 39 m · altura 3,9 m · separación real 4,7 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,30 s tras salir 46 cm ≈ 4,2 platos 29 cm dcha. · 36 cm abajo +0,35° lateral · -0,43° vertical plato a 48 m · altura 4,3 m · separación real 6,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,01 s tras salir 171 cm ≈ 15,6 platos 35 cm dcha. · 168 cm abajo +0,31° lateral · -1,48° vertical plato a 65 m · altura 3,7 m · separación real 10,4 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	--

Puesto 1 · Máquina 1

ángulo +0° · altura 2,3 m a 10 m · caída 70 m · 90 km/h · elevación 13,7°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -7° en horizontal y +5° en vertical



Vista cenital



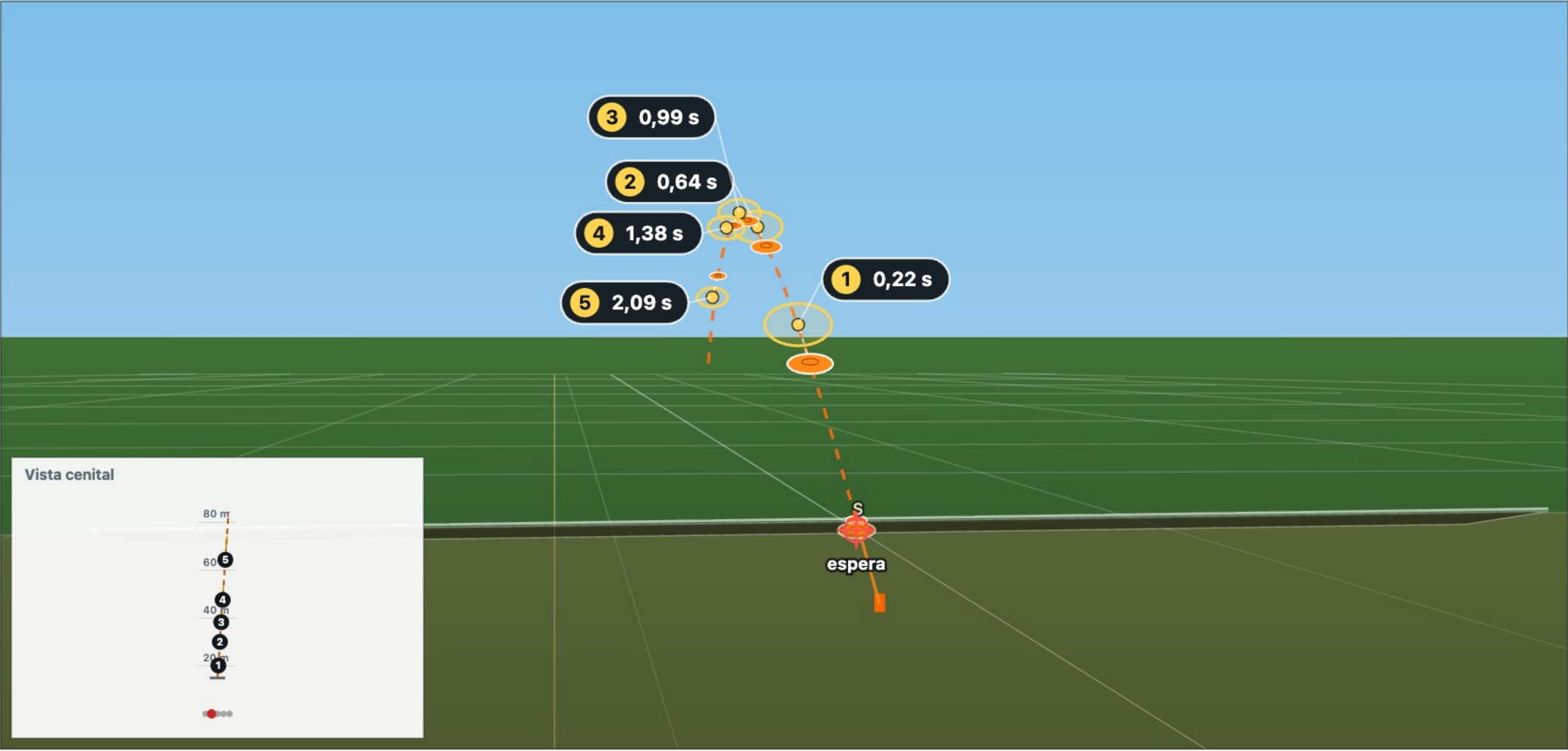
1 Salida 0,22 s tras salir 67 cm ≈ 6,1 platos 50 cm izda. · 45 cm arriba -1,36° lateral · +1,24° vertical plato a 21 m · altura 1,4 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,62 s tras salir 61 cm ≈ 5,6 platos 55 cm izda. · 28 cm arriba -1,03° lateral · +0,53° vertical plato a 31 m · altura 3,0 m · separación real 3,4 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,96 s tras salir 59 cm ≈ 5,4 platos 59 cm izda. · 4 cm arriba -0,88° lateral · +0,06° vertical plato a 39 m · altura 3,9 m · separación real 4,6 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,33 s tras salir 75 cm ≈ 6,9 platos 65 cm izda. · 38 cm abajo -0,78° lateral · -0,46° vertical plato a 48 m · altura 4,4 m · separación real 6,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,03 s tras salir 187 cm ≈ 17,0 platos 78 cm izda. · 170 cm abajo -0,69° lateral · -1,51° vertical plato a 65 m · altura 3,7 m · separación real 10,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	--

Puesto 2 · Máquina 1

ángulo +4° · altura 2,4 m a 10 m · caída 70 m · 88 km/h · elevación 14,4°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -2° en horizontal y +5° en vertical



Vista cenital



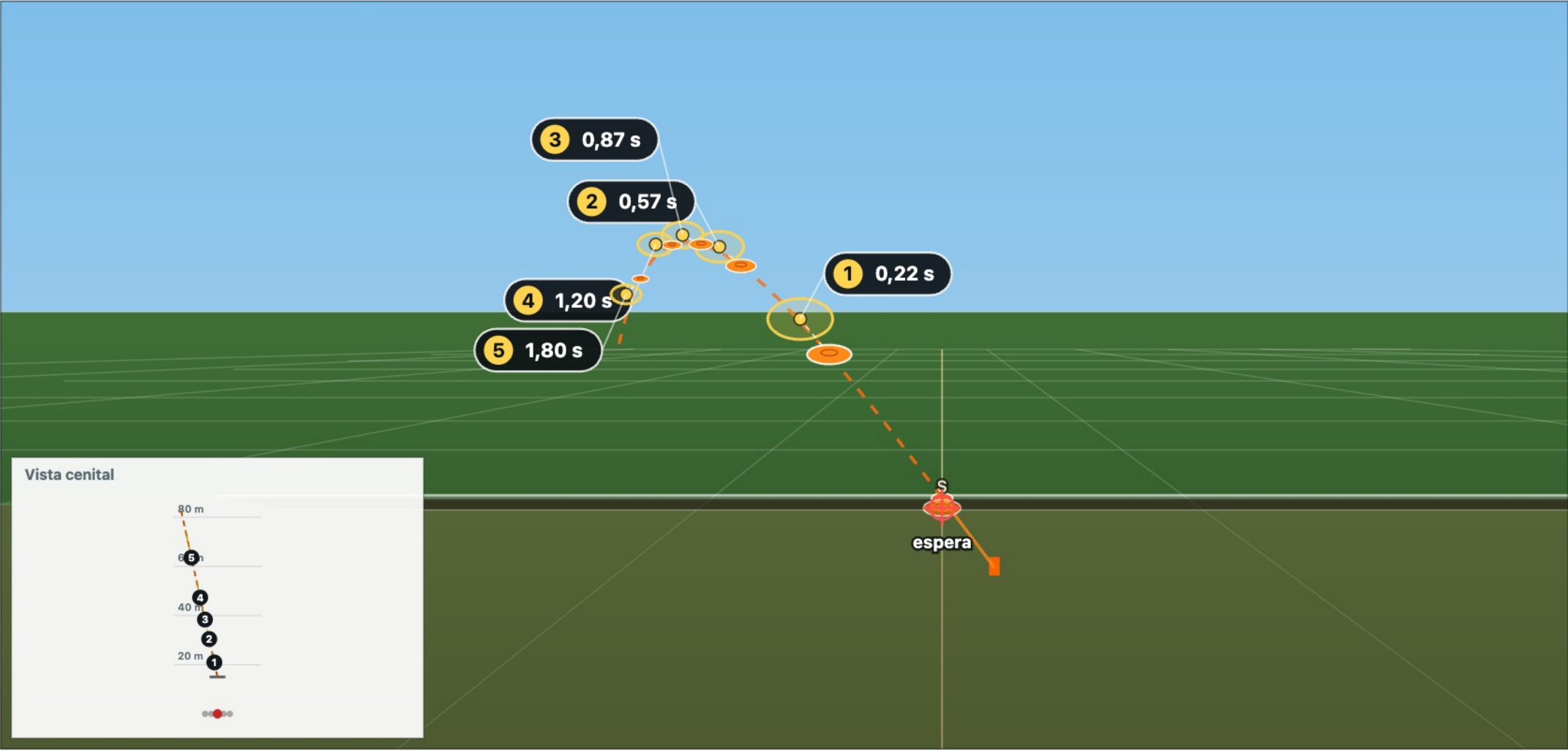
1 Salida 0,22 s tras salir 47 cm ≈ 4,3 platos 15 cm izda. · 45 cm arriba -0,41° lateral · +1,26° vertical plato a 20 m · altura 1,4 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,64 s tras salir 32 cm ≈ 2,9 platos 16 cm izda. · 27 cm arriba -0,31° lateral · +0,52° vertical plato a 30 m · altura 3,2 m · separación real 3,3 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,99 s tras salir 18 cm ≈ 1,6 platos 18 cm izda. · 2 cm arriba -0,26° lateral · +0,03° vertical plato a 39 m · altura 4,1 m · separación real 4,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,38 s tras salir 45 cm ≈ 4,1 platos 19 cm izda. · 41 cm abajo -0,23° lateral · -0,49° vertical plato a 48 m · altura 4,6 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,09 s tras salir 177 cm ≈ 16,1 platos 23 cm izda. · 176 cm abajo -0,21° lateral · -1,56° vertical plato a 65 m · altura 3,9 m · separación real 10,1 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 3 · Máquina 1

ángulo -12° · altura 1,8 m a 10 m · caída 70 m · 101 km/h · elevación 10,7°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -5° en horizontal y +4° en vertical



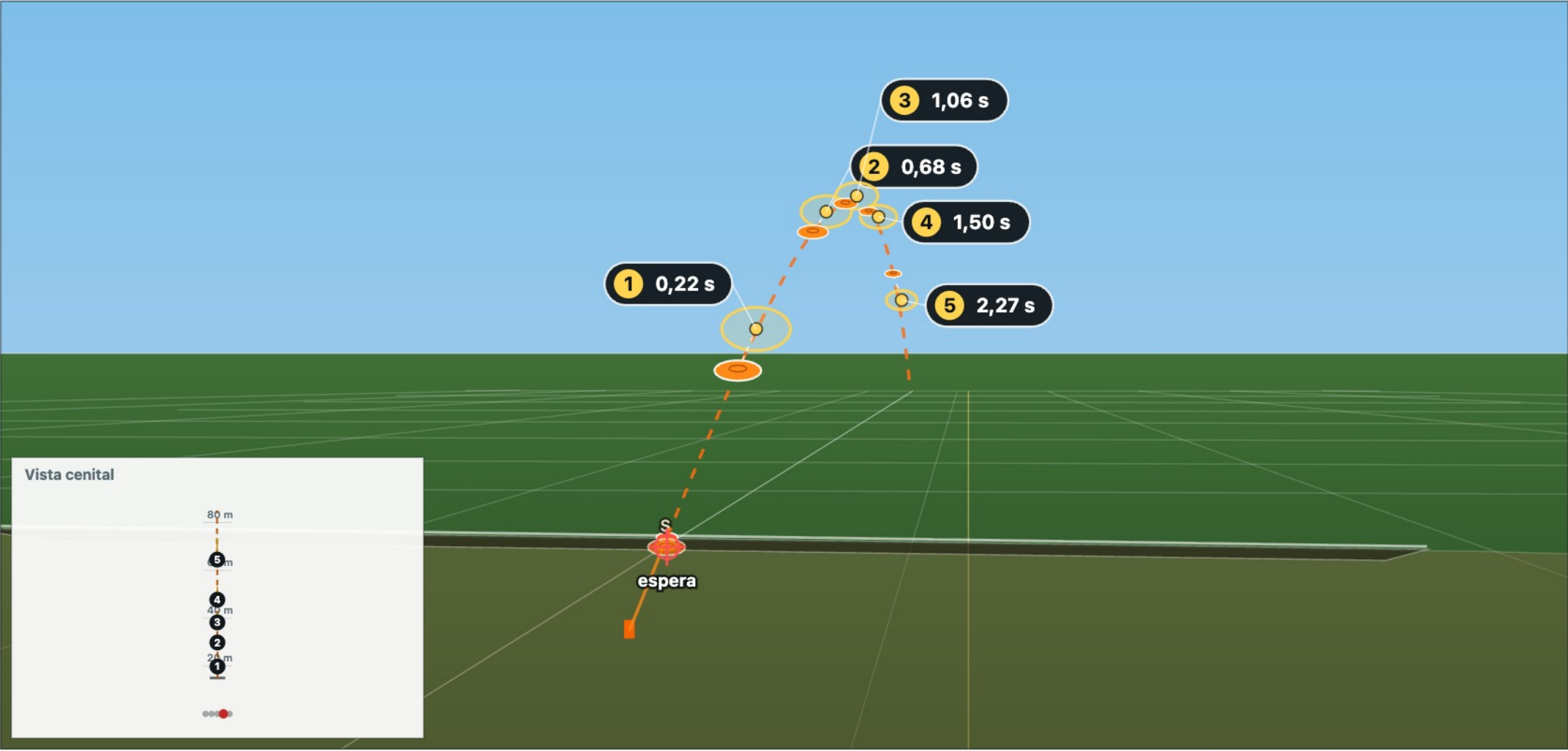
1 Salida 0,22 s tras salir 56 cm ≈ 5,1 platos 37 cm izda. · 42 cm arriba -1,02° lateral · +1,15° vertical plato a 21 m · altura 1,2 m · separación real 2,5 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,57 s tras salir 49 cm ≈ 4,4 platos 41 cm izda. · 27 cm arriba -0,77° lateral · +0,50° vertical plato a 31 m · altura 2,5 m · separación real 3,9 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,87 s tras salir 45 cm ≈ 4,1 platos 45 cm izda. · 4 cm arriba -0,66° lateral · +0,06° vertical plato a 39 m · altura 3,1 m · separación real 5,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,20 s tras salir 60 cm ≈ 5,5 platos 49 cm izda. · 34 cm abajo -0,59° lateral · -0,41° vertical plato a 48 m · altura 3,5 m · separación real 7,4 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,80 s tras salir 161 cm ≈ 14,6 platos 58 cm izda. · 150 cm abajo -0,51° lateral · -1,34° vertical plato a 64 m · altura 2,9 m · separación real 11,6 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 4 · Máquina 1

ángulo -0° · altura 2,8 m a 10 m · caída 70 m · 82 km/h · elevación 16,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +5° en vertical



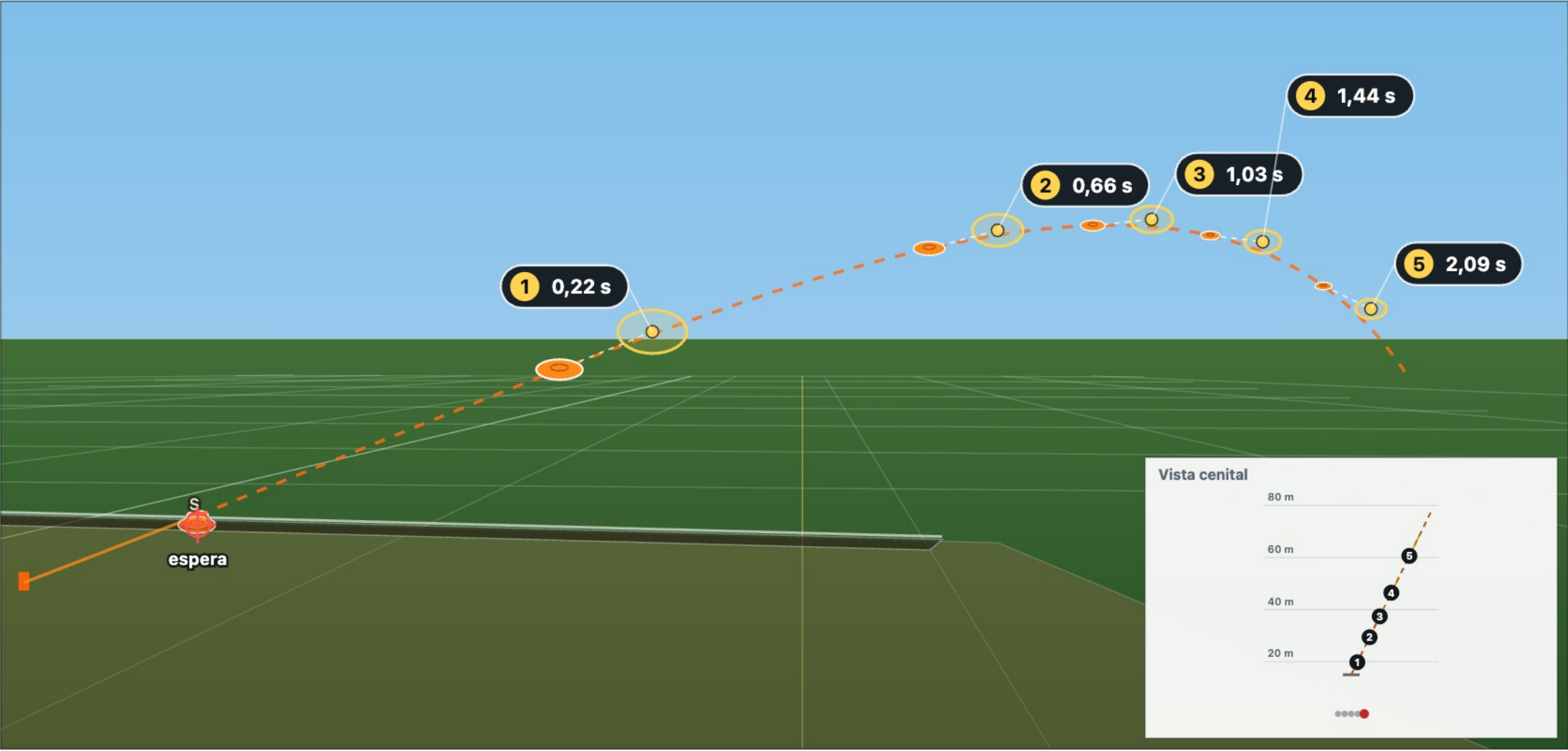
1 Salida 0,22 s tras salir 51 cm ≈ 4,7 platos 22 cm dcha. · 47 cm arriba +0,63° lateral · +1,34° vertical plato a 20 m · altura 1,5 m · separación real 1,8 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,68 s tras salir 37 cm ≈ 3,3 platos 24 cm dcha. · 28 cm arriba +0,46° lateral · +0,53° vertical plato a 30 m · altura 3,7 m · separación real 3,0 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,06 s tras salir 26 cm ≈ 2,4 platos 26 cm dcha. · 1 cm arriba +0,39° lateral · +0,01° vertical plato a 38 m · altura 4,9 m · separación real 4,1 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,50 s tras salir 54 cm ≈ 4,9 platos 29 cm dcha. · 46 cm abajo +0,34° lateral · -0,55° vertical plato a 48 m · altura 5,4 m · separación real 5,6 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,27 s tras salir 191 cm ≈ 17,3 platos 34 cm dcha. · 188 cm abajo +0,30° lateral · -1,66° vertical plato a 65 m · altura 4,5 m · separación real 9,1 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	---

Puesto 5 · Máquina 1

ángulo +26° · altura 2,2 m a 10 m · caída 70 m · 90 km/h · elevación 13,7°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +18° en horizontal y +5° en vertical



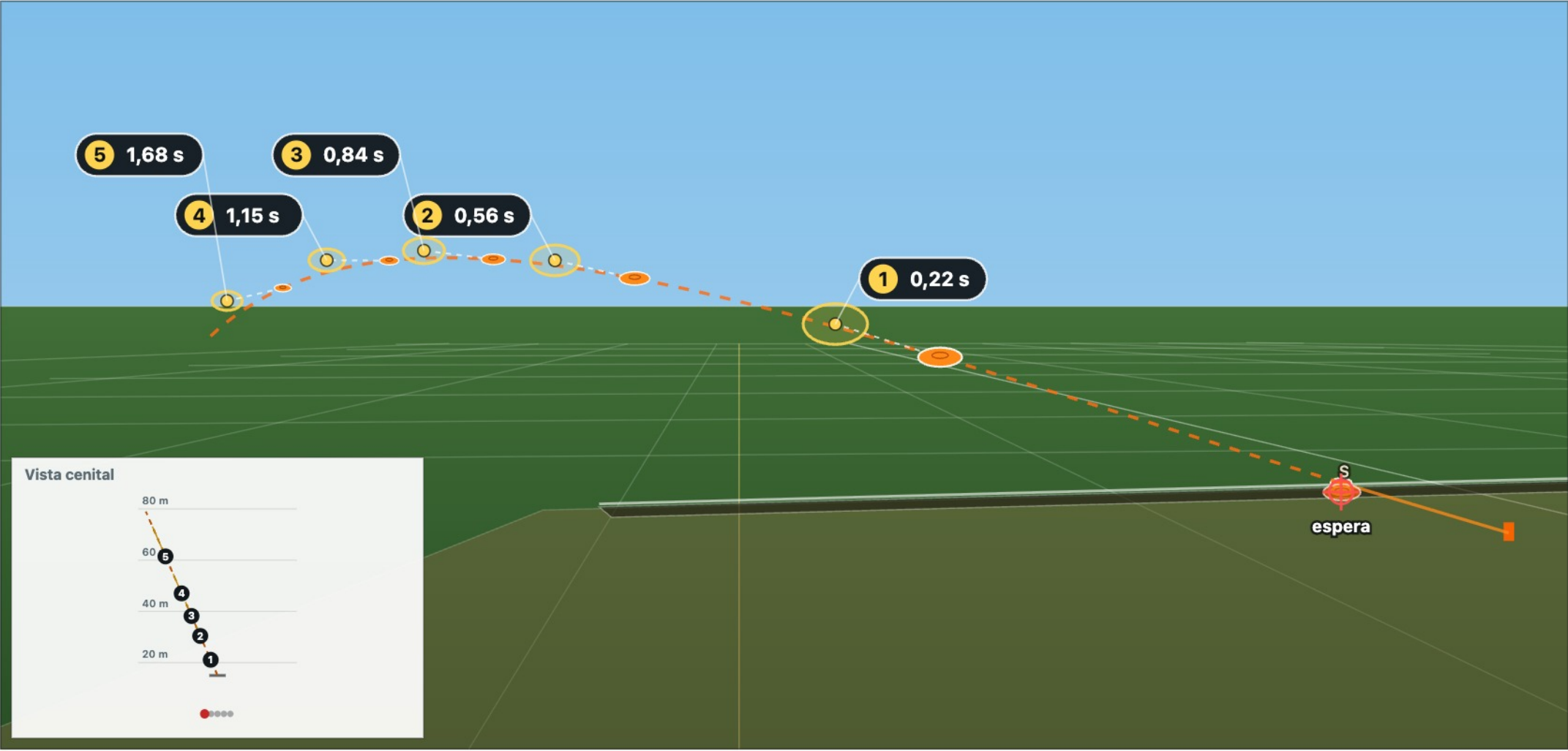
1 Salida 0,22 s tras salir 117 cm ≈ 10,7 platos 109 cm dcha. · 42 cm arriba +3,13° lateral · +1,20° vertical plato a 20 m · altura 1,4 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,66 s tras salir 123 cm ≈ 11,2 platos 121 cm dcha. · 24 cm arriba +2,34° lateral · +0,46° vertical plato a 30 m · altura 3,2 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,03 s tras salir 132 cm ≈ 12,0 platos 132 cm dcha. · 3 cm abajo +1,99° lateral · −0,04° vertical plato a 38 m · altura 4,1 m · separación real 4,5 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,44 s tras salir 154 cm ≈ 14,0 platos 146 cm dcha. · 49 cm abajo +1,75° lateral · −0,58° vertical plato a 48 m · altura 4,4 m · separación real 6,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,09 s tras salir 243 cm ≈ 22,1 platos 173 cm dcha. · 171 cm abajo +1,57° lateral · −1,55° vertical plato a 63 m · altura 3,5 m · separación real 10,0 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 1 · Máquina 1

ángulo -24° · altura 1,5 m a 10 m · caída 70 m · 110 km/h · elevación 8,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -17° en horizontal y +4° en vertical



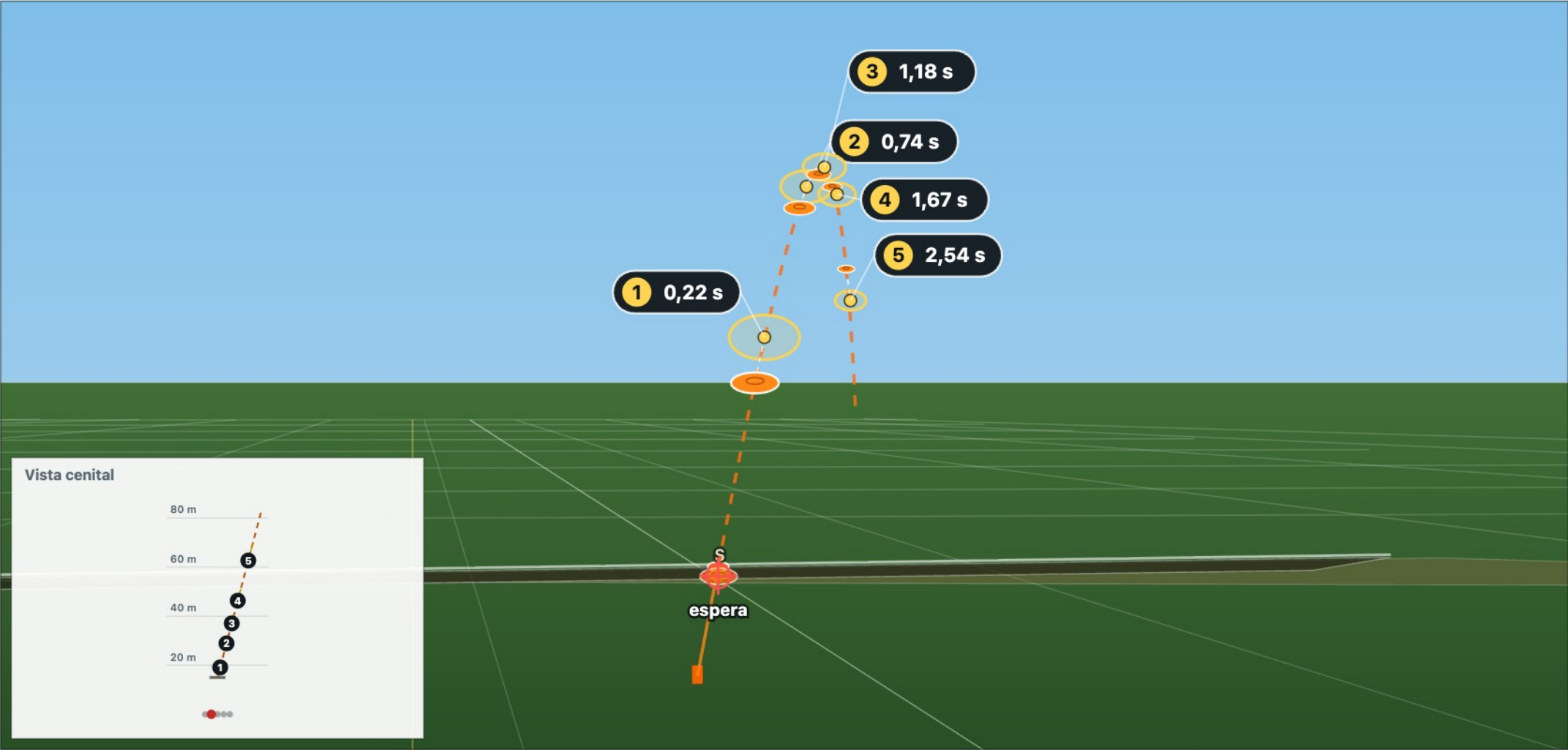
1 Salida 0,22 s tras salir 141 cm ≈ 12,8 platos 135 cm izda. · 39 cm arriba -3,65° lateral · +1,06° vertical plato a 21 m · altura 1,1 m · separación real 2,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,56 s tras salir 152 cm ≈ 13,8 platos 150 cm izda. · 25 cm arriba -2,81° lateral · +0,46° vertical plato a 30 m · altura 2,2 m · separación real 4,3 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,84 s tras salir 164 cm ≈ 14,9 platos 164 cm izda. · 3 cm arriba -2,43° lateral · +0,04° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,0 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,15 s tras salir 186 cm ≈ 16,9 platos 182 cm izda. · 36 cm abajo -2,18° lateral · -0,43° vertical plato a 48 m · altura 2,9 m · separación real 8,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,68 s tras salir 254 cm ≈ 23,1 platos 212 cm izda. · 139 cm abajo -1,92° lateral · -1,26° vertical plato a 63 m · altura 2,3 m · separación real 12,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 2 · Máquina 1

ángulo +15° · altura 3,4 m a 10 m · caída 70 m · 75 km/h · elevación 20,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +2° en horizontal y +6° en vertical



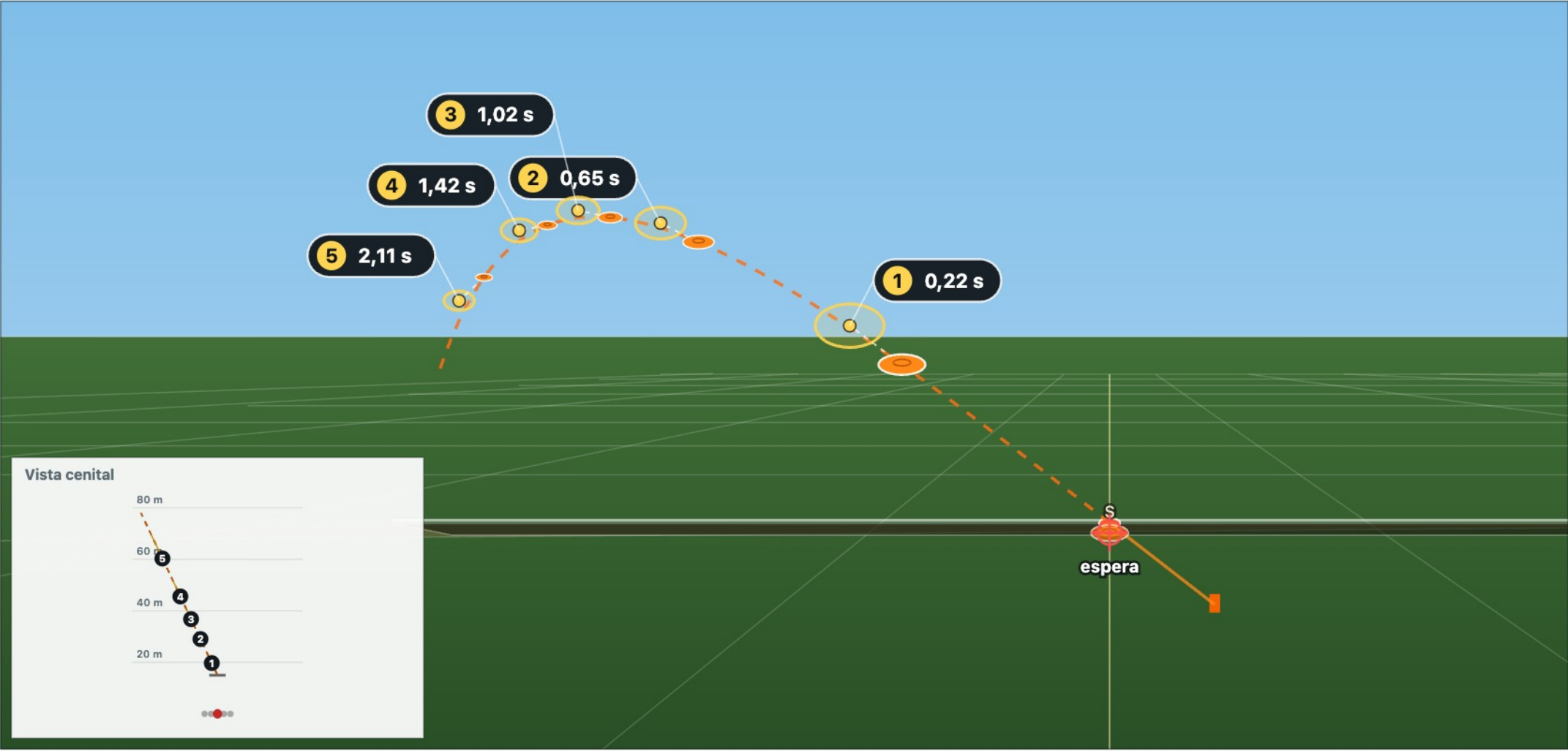
1 Salida 0,22 s tras salir 51 cm ≈ 4,6 platos 11 cm dcha. · 50 cm arriba +0,32° lateral · +1,46° vertical plato a 19 m · altura 1,7 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,74 s tras salir 32 cm ≈ 2,9 platos 12 cm dcha. · 29 cm arriba +0,23° lateral · +0,56° vertical plato a 30 m · altura 4,5 m · separación real 2,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,18 s tras salir 13 cm ≈ 1,2 platos 13 cm dcha. · 0 cm abajo +0,19° lateral · −0,00° vertical plato a 38 m · altura 6,0 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,67 s tras salir 53 cm ≈ 4,8 platos 14 cm dcha. · 51 cm abajo +0,17° lateral · −0,61° vertical plato a 48 m · altura 6,8 m · separación real 4,8 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,54 s tras salir 204 cm ≈ 18,6 platos 17 cm dcha. · 204 cm abajo +0,15° lateral · −1,81° vertical plato a 65 m · altura 5,7 m · separación real 7,9 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 3 · Máquina 1

ángulo -25° · altura 2,4 m a 10 m · caída 70 m · 88 km/h · elevación 14,4°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -10° en horizontal y +5° en vertical



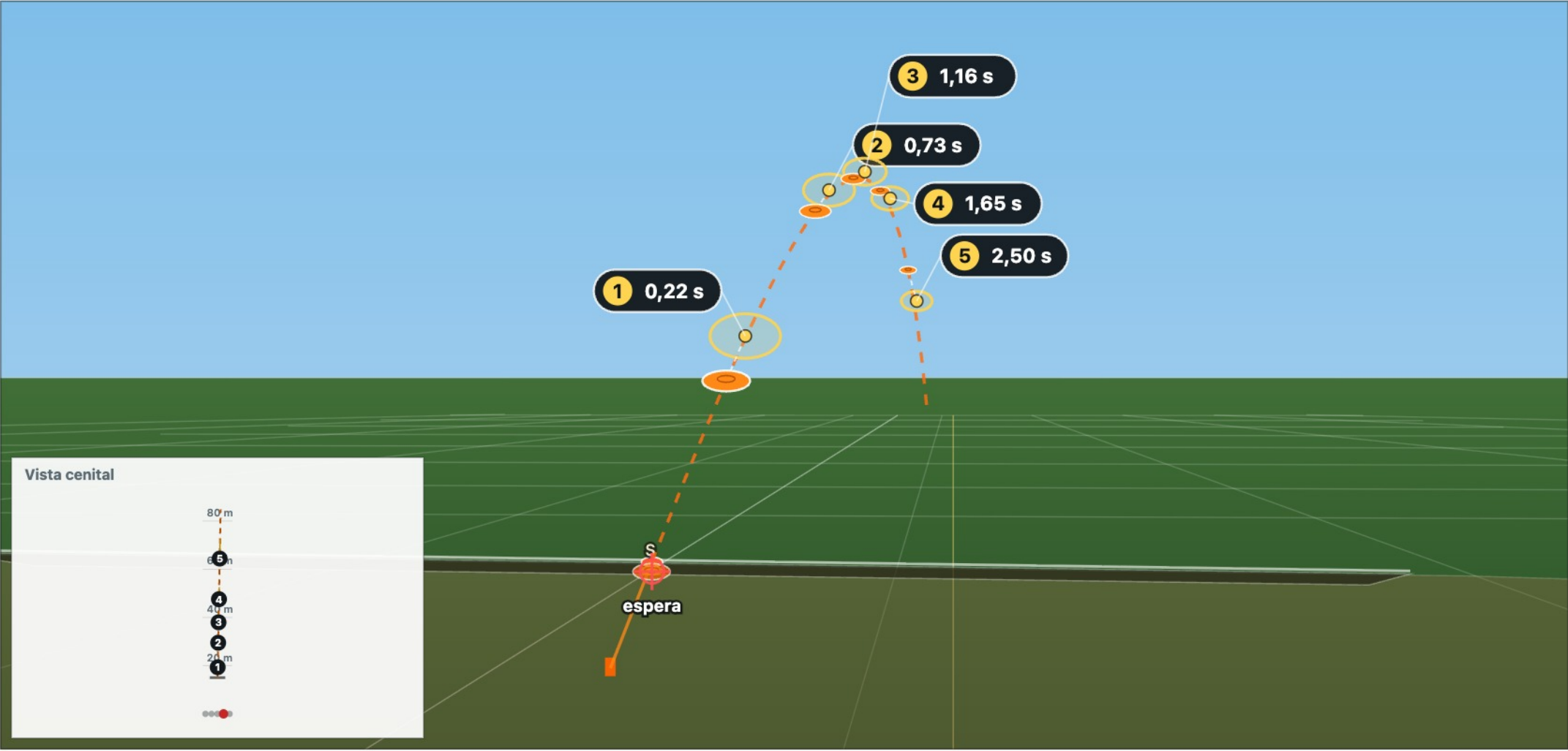
1 Salida 0,22 s tras salir 76 cm ≈ 6,9 platos 62 cm izda. · 43 cm arriba -1,79° lateral · +1,25° vertical plato a 20 m · altura 1,4 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,65 s tras salir 73 cm ≈ 6,6 platos 68 cm izda. · 25 cm arriba -1,31° lateral · +0,49° vertical plato a 30 m · altura 3,2 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,02 s tras salir 74 cm ≈ 6,8 platos 74 cm izda. · 1 cm abajo -1,11° lateral · -0,01° vertical plato a 38 m · altura 4,2 m · separación real 4,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,42 s tras salir 94 cm ≈ 8,5 platos 82 cm izda. · 46 cm abajo -0,98° lateral · -0,55° vertical plato a 48 m · altura 4,6 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,11 s tras salir 202 cm ≈ 18,3 platos 98 cm izda. · 176 cm abajo -0,88° lateral · -1,58° vertical plato a 64 m · altura 3,8 m · separación real 9,9 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 4 · Máquina 1

ángulo +1° · altura 3,3 m a 10 m · caída 70 m · 76 km/h · elevación 20,3°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +6° en vertical



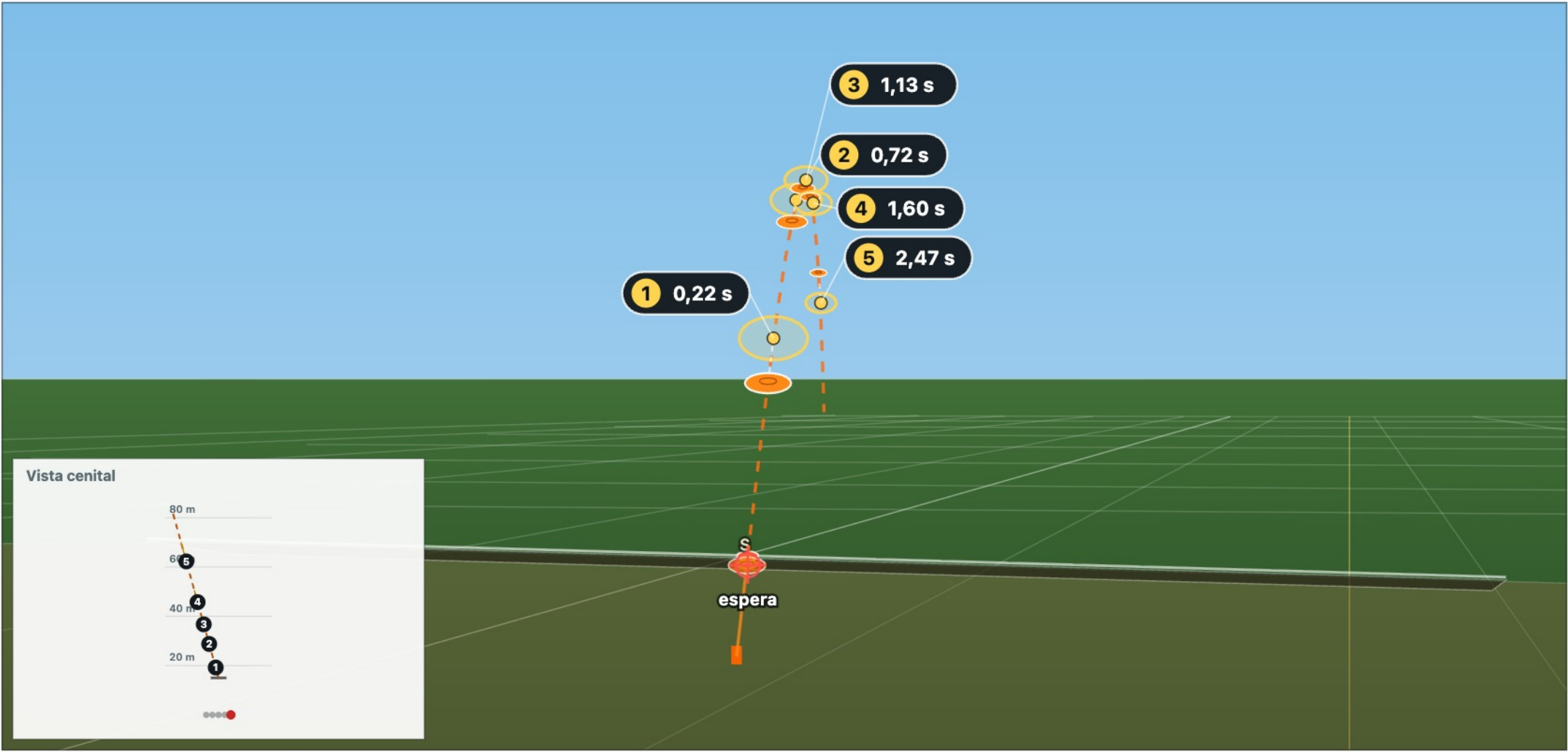
1 Salida 0,22 s tras salir 54 cm ≈ 4,9 platos 22 cm dcha. · 49 cm arriba +0,65° lateral · +1,44° vertical plato a 19 m · altura 1,7 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,73 s tras salir 38 cm ≈ 3,4 platos 24 cm dcha. · 29 cm arriba +0,47° lateral · +0,55° vertical plato a 30 m · altura 4,4 m · separación real 2,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,16 s tras salir 26 cm ≈ 2,4 platos 26 cm dcha. · 1 cm abajo +0,39° lateral · -0,01° vertical plato a 38 m · altura 5,9 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,65 s tras salir 58 cm ≈ 5,3 platos 29 cm dcha. · 51 cm abajo +0,35° lateral · -0,61° vertical plato a 48 m · altura 6,6 m · separación real 4,9 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,50 s tras salir 204 cm ≈ 18,6 platos 34 cm dcha. · 201 cm abajo +0,30° lateral · -1,79° vertical plato a 65 m · altura 5,5 m · separación real 8,1 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 5 · Máquina 1

ángulo -15° · altura 3,3 m a 10 m · caída 70 m · 76 km/h · elevación 20,0°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +1° en horizontal y +6° en vertical



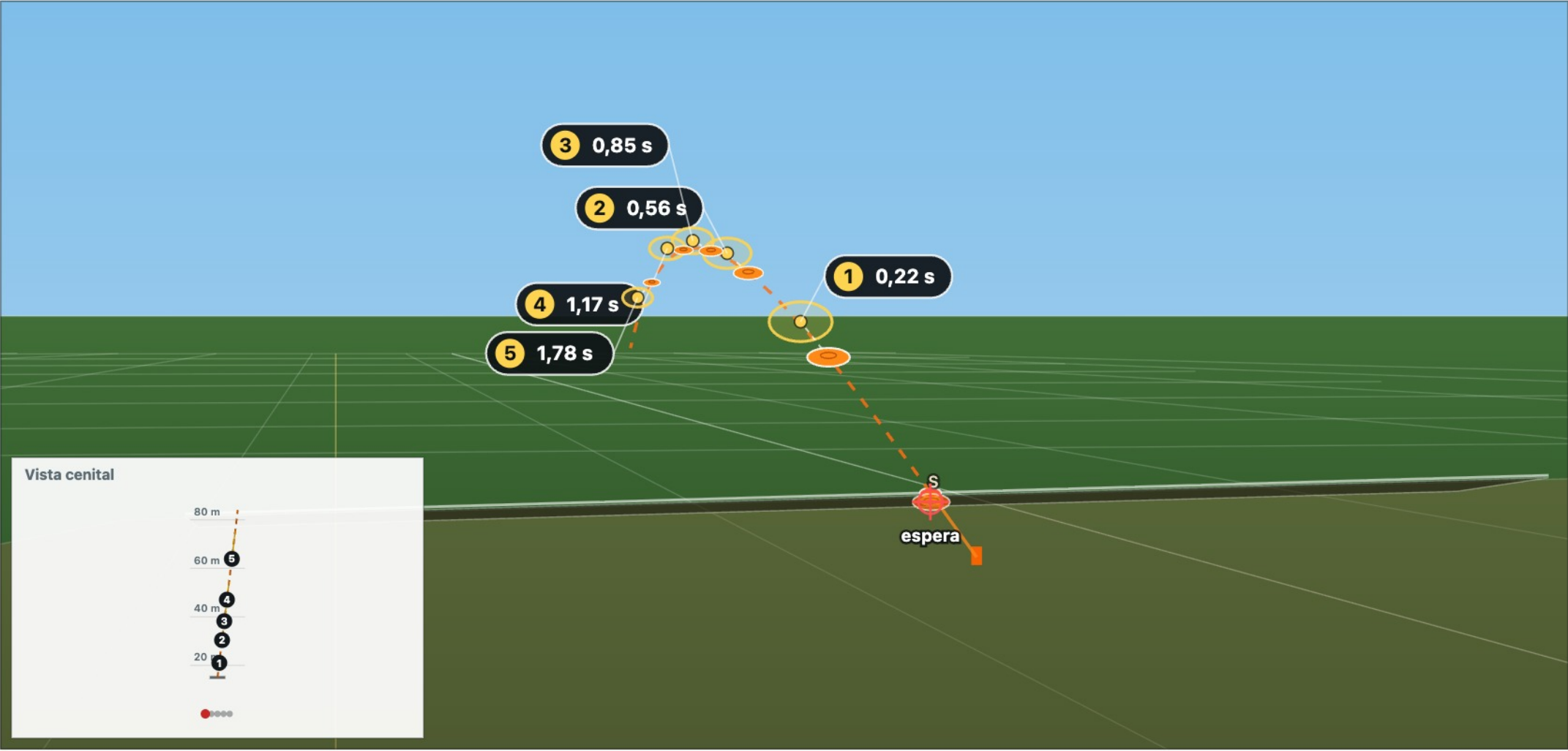
1 Salida 0,22 s tras salir 51 cm ≈ 4,7 platos 7 cm dcha. · 51 cm arriba +0,19° lateral · +1,44° vertical plato a 20 m · altura 1,7 m · separación real 1,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,72 s tras salir 31 cm ≈ 2,9 platos 7 cm dcha. · 31 cm arriba +0,14° lateral · +0,58° vertical plato a 30 m · altura 4,3 m · separación real 2,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,13 s tras salir 8 cm ≈ 0,7 platos 8 cm dcha. · 2 cm arriba +0,12° lateral · +0,03° vertical plato a 39 m · altura 5,7 m · separación real 3,7 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,60 s tras salir 48 cm ≈ 4,3 platos 9 cm dcha. · 47 cm abajo +0,10° lateral · -0,56° vertical plato a 48 m · altura 6,5 m · separación real 5,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,47 s tras salir 200 cm ≈ 18,2 platos 10 cm dcha. · 200 cm abajo +0,09° lateral · -1,77° vertical plato a 65 m · altura 5,5 m · separación real 8,2 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	--

Puesto 1 · Máquina 1

ángulo +7° · altura 1,8 m a 10 m · caída 70 m · 101 km/h · elevación 10,7°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -5° en horizontal y +4° en vertical



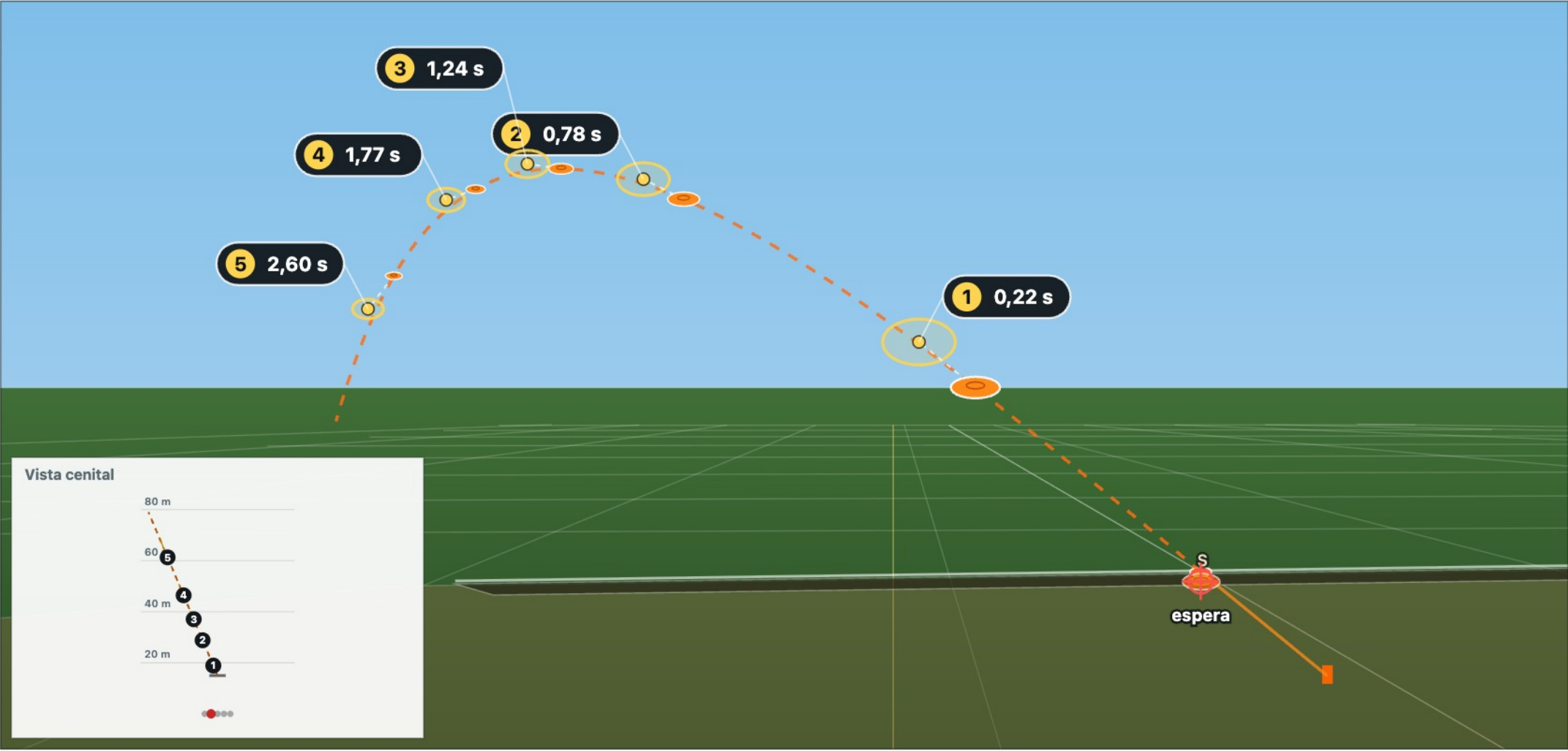
1 Salida 0,22 s tras salir 58 cm ≈ 5,2 platos 37 cm izda. · 44 cm arriba -0,98° lateral · +1,15° vertical plato a 22 m · altura 1,2 m · separación real 2,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,56 s tras salir 50 cm ≈ 4,5 platos 41 cm izda. · 28 cm arriba -0,75° lateral · +0,52° vertical plato a 31 m · altura 2,4 m · separación real 4,0 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,85 s tras salir 45 cm ≈ 4,1 platos 44 cm izda. · 6 cm arriba -0,65° lateral · +0,09° vertical plato a 39 m · altura 3,1 m · separación real 5,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,17 s tras salir 58 cm ≈ 5,3 platos 49 cm izda. · 31 cm abajo -0,58° lateral · -0,37° vertical plato a 48 m · altura 3,4 m · separación real 7,4 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,78 s tras salir 158 cm ≈ 14,4 platos 57 cm izda. · 148 cm abajo -0,50° lateral · -1,30° vertical plato a 65 m · altura 2,9 m · separación real 11,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	--

Puesto 2 · Máquina 1

ángulo -23° · altura 3,5 m a 10 m · caída 70 m · 75 km/h · elevación 21,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -13° en horizontal y +6° en vertical



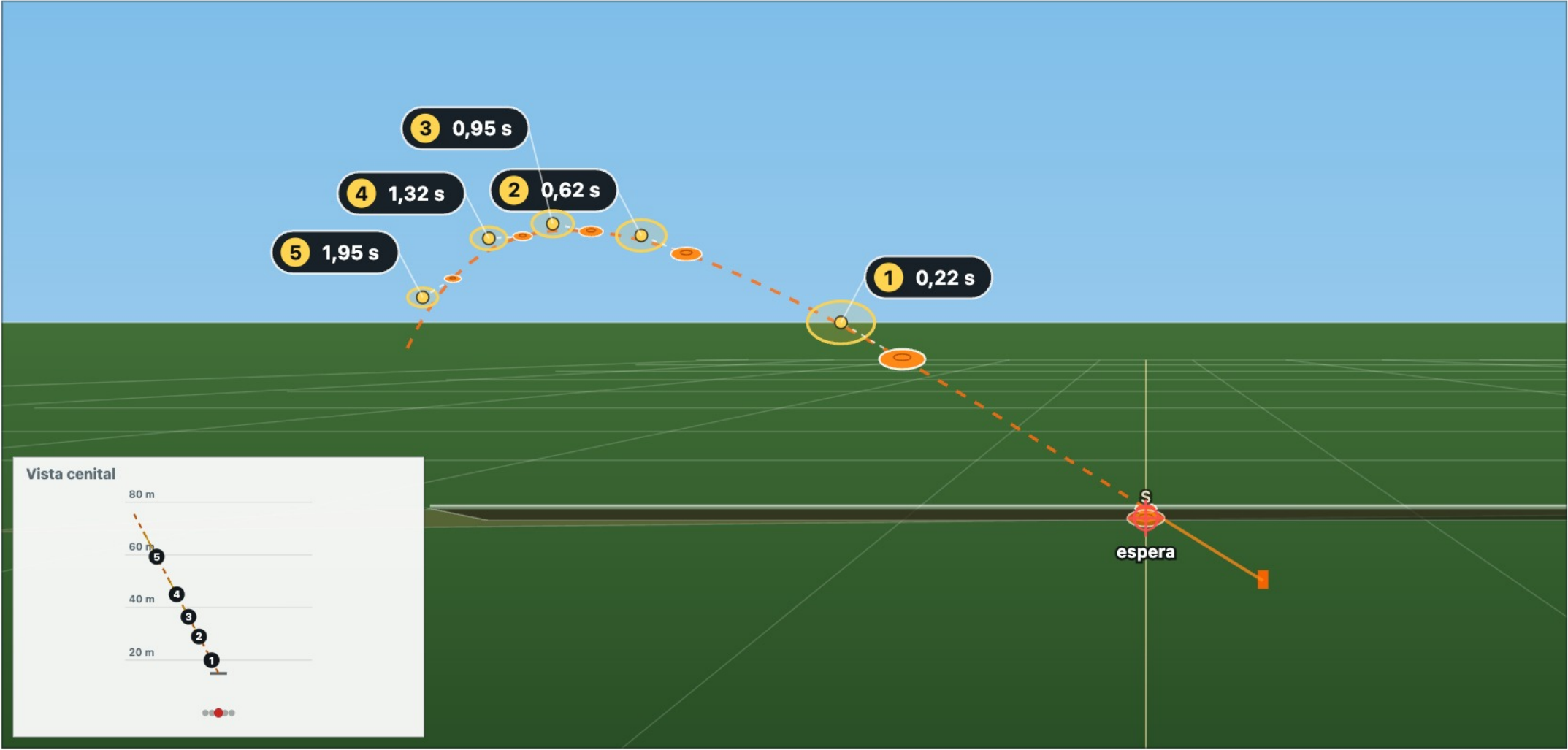
1 Salida 0,22 s tras salir 79 cm ≈ 7,1 platos 62 cm izda. · 48 cm arriba -1,88° lateral · +1,45° vertical plato a 19 m · altura 1,7 m · separación real 1,5 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,78 s tras salir 74 cm ≈ 6,7 platos 69 cm izda. · 26 cm arriba -1,35° lateral · +0,52° vertical plato a 29 m · altura 4,7 m · separación real 2,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,24 s tras salir 75 cm ≈ 6,8 platos 75 cm izda. · 5 cm abajo -1,13° lateral · -0,08° vertical plato a 38 m · altura 6,2 m · separación real 3,5 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,77 s tras salir 102 cm ≈ 9,3 platos 82 cm izda. · 60 cm abajo -0,98° lateral · -0,72° vertical plato a 48 m · altura 6,9 m · separación real 4,8 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,60 s tras salir 227 cm ≈ 20,6 platos 97 cm izda. · 205 cm abajo -0,87° lateral · -1,84° vertical plato a 64 m · altura 5,6 m · separación real 7,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	--	--

Puesto 3 · Máquina 1

ángulo -28° · altura 2,0 m a 10 m · caída 70 m · 95 km/h · elevación 12,3°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -11° en horizontal y +5° en vertical

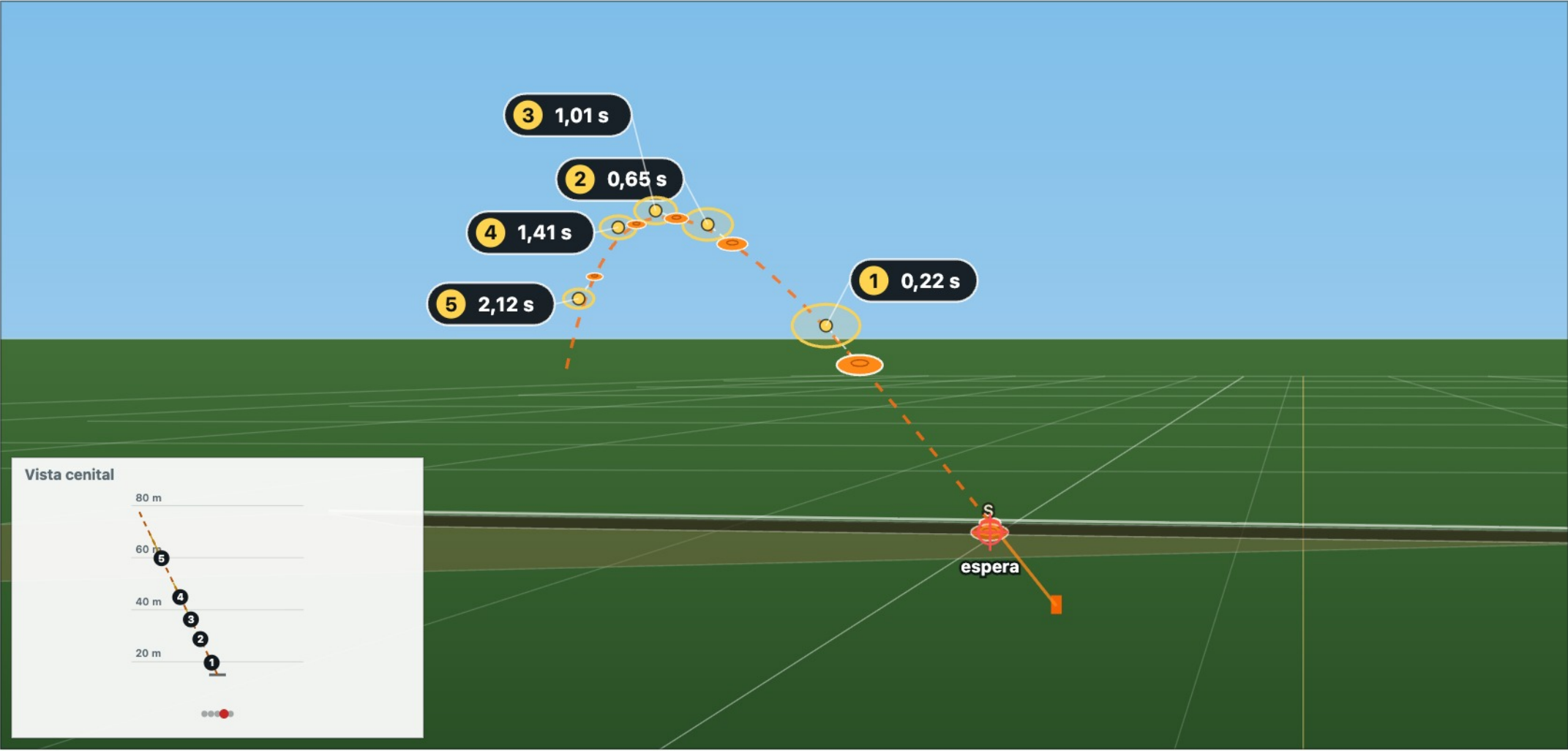


1 Salida 0,22 s tras salir 86 cm ≈ 7,8 platos 75 cm izda. · 42 cm arriba -2,12° lateral · +1,19° vertical plato a 20 m · altura 1,3 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,62 s tras salir 86 cm ≈ 7,8 platos 82 cm izda. · 25 cm arriba -1,57° lateral · +0,48° vertical plato a 30 m · altura 2,8 m · separación real 3,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,95 s tras salir 90 cm ≈ 8,1 platos 90 cm izda. · 1 cm arriba -1,34° lateral · +0,01° vertical plato a 38 m · altura 3,6 m · separación real 4,9 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,32 s tras salir 107 cm ≈ 9,8 platos 99 cm izda. · 41 cm abajo -1,19° lateral · -0,50° vertical plato a 48 m · altura 4,0 m · separación real 6,7 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,95 s tras salir 203 cm ≈ 18,5 platos 119 cm izda. · 165 cm abajo -1,07° lateral · -1,48° vertical plato a 64 m · altura 3,2 m · separación real 10,9 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	---	---

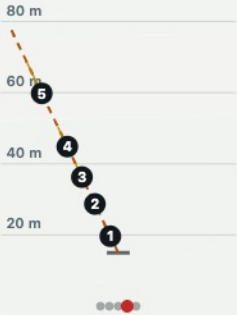
Puesto 4 · Máquina 1

ángulo -26° · altura 2,4 m a 10 m · caída 70 m · 87 km/h · elevación 14,6°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES
cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -6° en horizontal y +5° en vertical



Vista cenital



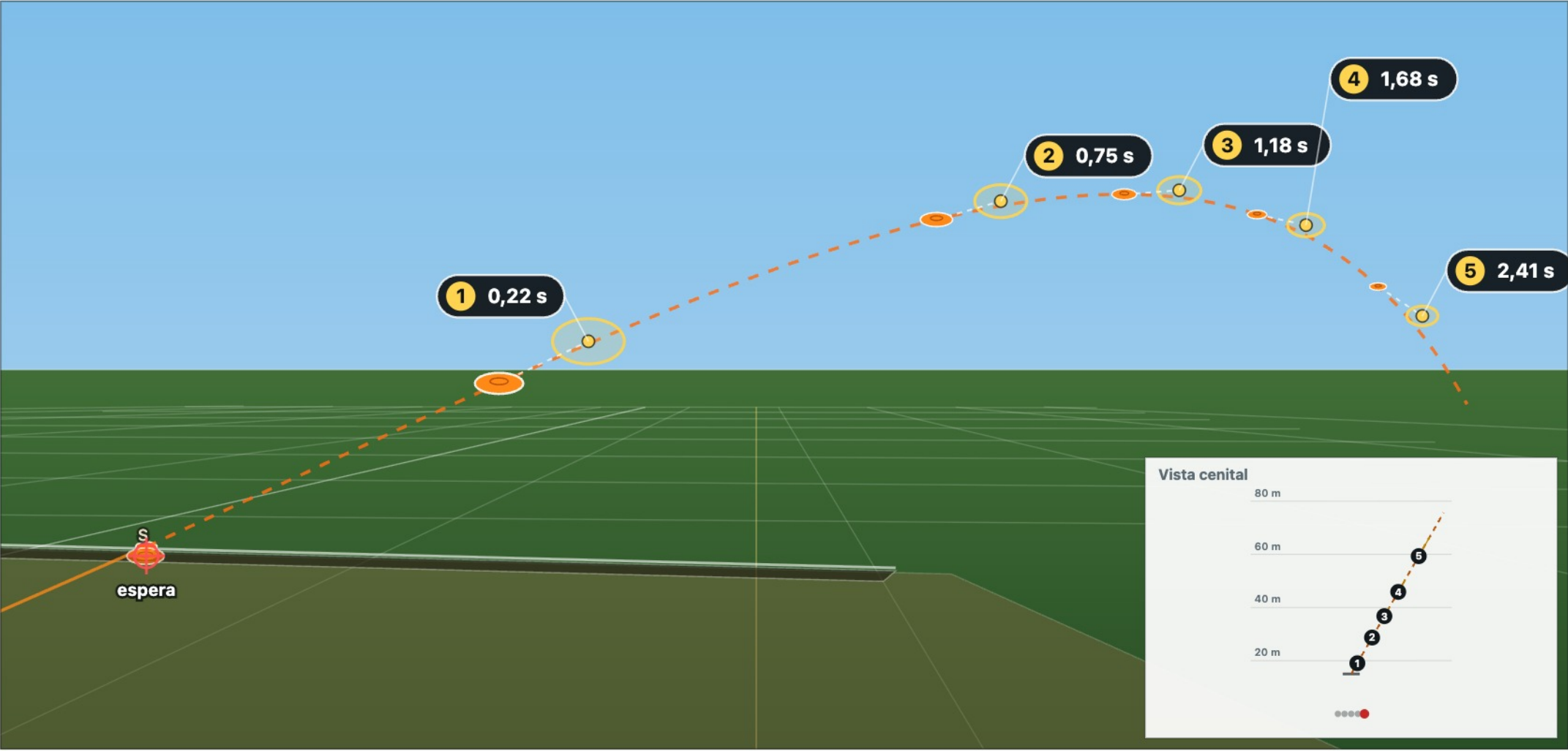
1 Salida 0,22 s tras salir 61 cm ≈ 5,5 platos 41 cm izda. · 45 cm arriba -1,16° lateral · +1,27° vertical plato a 20 m · altura 1,4 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,65 s tras salir 52 cm ≈ 4,8 platos 45 cm izda. · 27 cm arriba -0,85° lateral · +0,51° vertical plato a 30 m · altura 3,3 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,01 s tras salir 49 cm ≈ 4,4 platos 49 cm izda. · 1 cm arriba -0,73° lateral · +0,02° vertical plato a 39 m · altura 4,2 m · separación real 4,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,41 s tras salir 69 cm ≈ 6,3 platos 54 cm izda. · 43 cm abajo -0,64° lateral · -0,52° vertical plato a 48 m · altura 4,7 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,12 s tras salir 189 cm ≈ 17,2 platos 65 cm izda. · 178 cm abajo -0,57° lateral · -1,58° vertical plato a 64 m · altura 3,9 m · separación real 9,9 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	--

Puesto 5 · Máquina 1

ángulo +30° · altura 2,9 m a 10 m · caída 70 m · 80 km/h · elevación 17,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +19° en horizontal y +6° en vertical



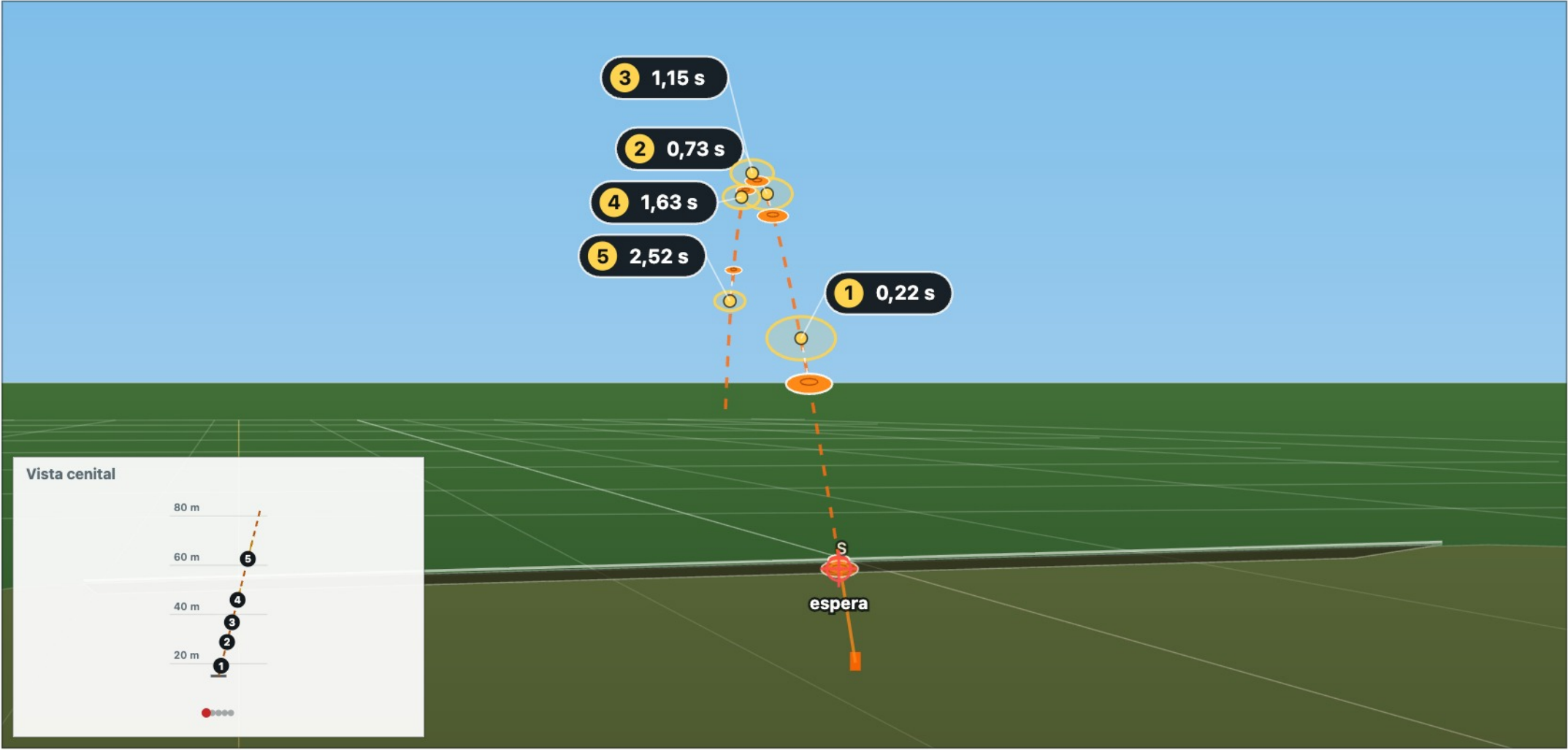
1 Salida 0,22 s tras salir 109 cm ≈ 9,9 platos 99 cm dcha. · 45 cm arriba +2,95° lateral · +1,33° vertical plato a 19 m · altura 1,6 m · separación real 1,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,75 s tras salir 112 cm ≈ 10,2 platos 110 cm dcha. · 24 cm arriba +2,17° lateral · +0,47° vertical plato a 29 m · altura 4,1 m · separación real 2,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,18 s tras salir 120 cm ≈ 10,9 platos 119 cm dcha. · 7 cm abajo +1,82° lateral · −0,11° vertical plato a 38 m · altura 5,3 m · separación real 3,8 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,68 s tras salir 145 cm ≈ 13,2 platos 132 cm dcha. · 60 cm abajo +1,58° lateral · −0,72° vertical plato a 48 m · altura 5,8 m · separación real 5,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,41 s tras salir 245 cm ≈ 22,3 platos 155 cm dcha. · 190 cm abajo +1,41° lateral · −1,73° vertical plato a 63 m · altura 4,6 m · separación real 8,4 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	--

Puesto 1 · Máquina 1

ángulo +14° · altura 3,4 m a 10 m · caída 70 m · 75 km/h · elevación 20,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -2° en horizontal y +6° en vertical



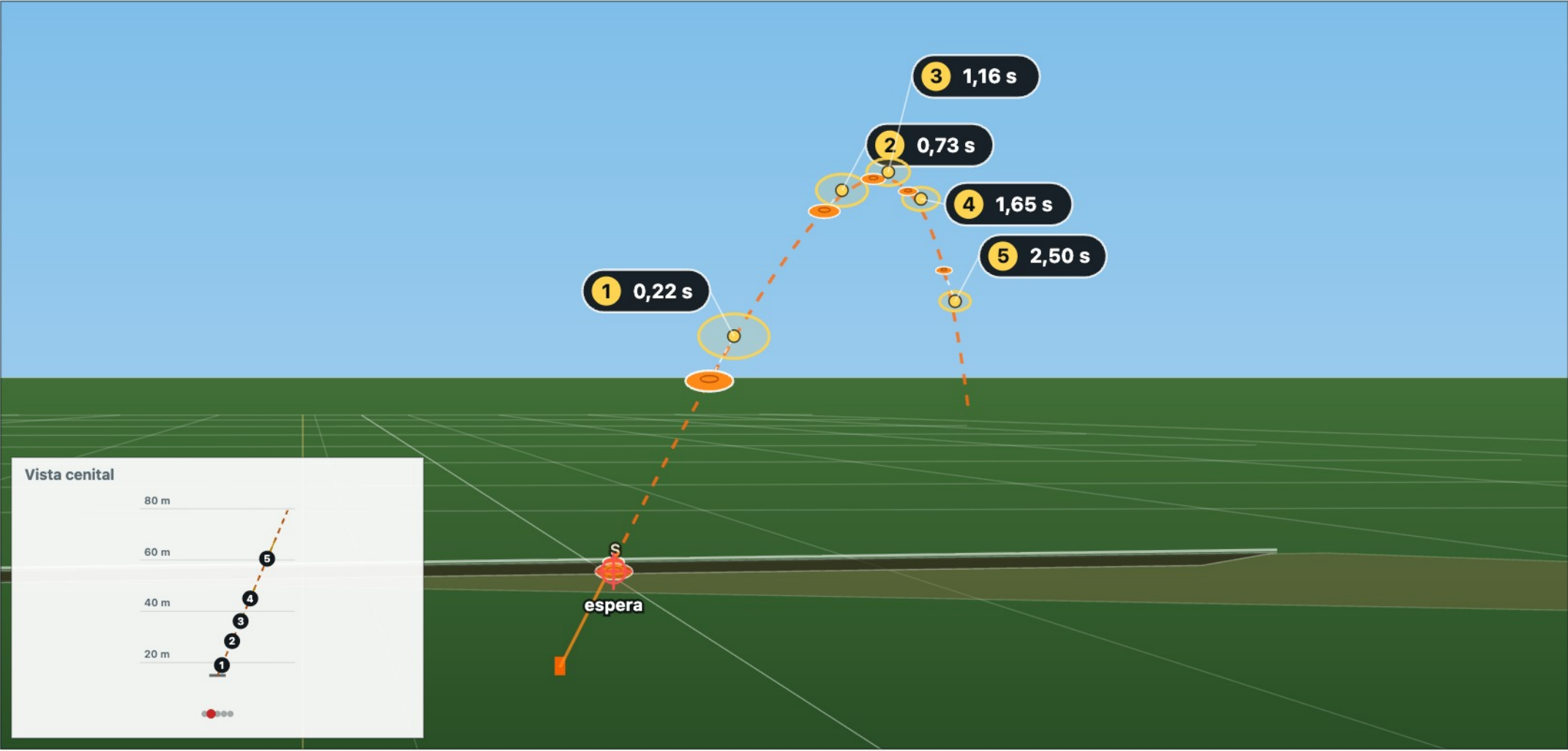
1 Salida 0,22 s tras salir 52 cm ≈ 4,8 platos 10 cm izda. · 51 cm arriba -0,27° lateral · +1,47° vertical plato a 20 m · altura 1,7 m · separación real 1,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,73 s tras salir 33 cm ≈ 3,0 platos 10 cm izda. · 31 cm arriba -0,20° lateral · +0,59° vertical plato a 30 m · altura 4,5 m · separación real 2,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,15 s tras salir 11 cm ≈ 1,0 platos 11 cm izda. · 2 cm arriba -0,17° lateral · +0,03° vertical plato a 38 m · altura 5,9 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,63 s tras salir 49 cm ≈ 4,5 platos 12 cm izda. · 48 cm abajo -0,15° lateral · -0,57° vertical plato a 48 m · altura 6,7 m · separación real 4,9 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,52 s tras salir 203 cm ≈ 18,5 platos 15 cm izda. · 203 cm abajo -0,13° lateral · -1,79° vertical plato a 65 m · altura 5,7 m · separación real 8,0 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	---	--	--	---

Puesto 2 · Máquina 1

ángulo +23° · altura 3,3 m a 10 m · caída 70 m · 76 km/h · elevación 20,2°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +5° en horizontal y +6° en vertical



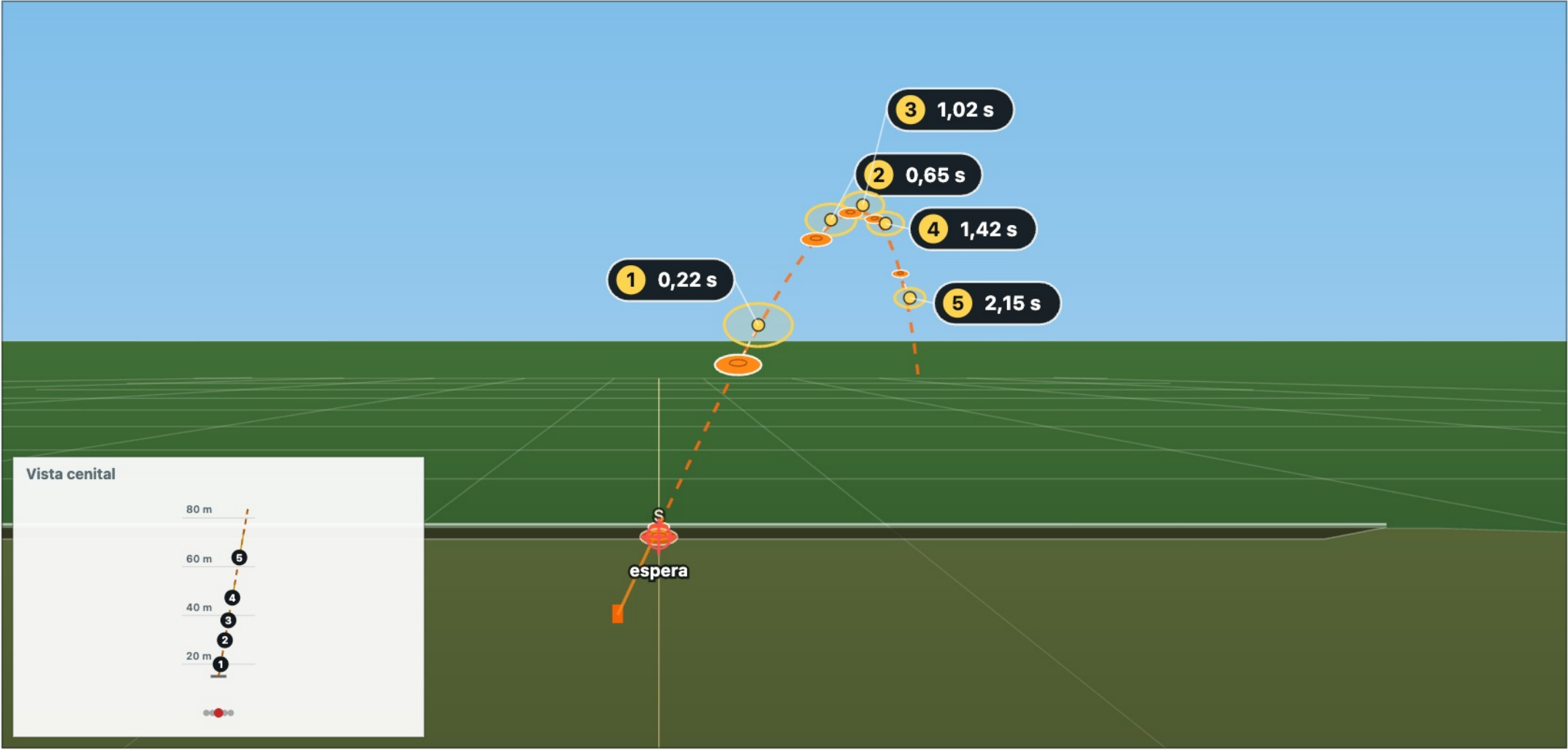
1 Salida 0,22 s tras salir 56 cm ≈ 5,1 platos 28 cm dcha. · 49 cm arriba +0,83° lateral · +1,44° vertical plato a 19 m · altura 1,7 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,73 s tras salir 42 cm ≈ 3,8 platos 31 cm dcha. · 29 cm arriba +0,60° lateral · +0,55° vertical plato a 30 m · altura 4,4 m · separación real 2,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,16 s tras salir 34 cm ≈ 3,1 platos 34 cm dcha. · 1 cm abajo +0,51° lateral · -0,01° vertical plato a 38 m · altura 5,8 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,65 s tras salir 63 cm ≈ 5,7 platos 37 cm dcha. · 51 cm abajo +0,44° lateral · -0,61° vertical plato a 48 m · altura 6,6 m · separación real 4,9 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,50 s tras salir 205 cm ≈ 18,7 platos 44 cm dcha. · 201 cm abajo +0,39° lateral · -1,78° vertical plato a 64 m · altura 5,5 m · separación real 8,1 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	--

Puesto 3 · Máquina 1

ángulo +10° · altura 2,5 m a 10 m · caída 70 m · 86 km/h · elevación 15,2°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +5° en vertical



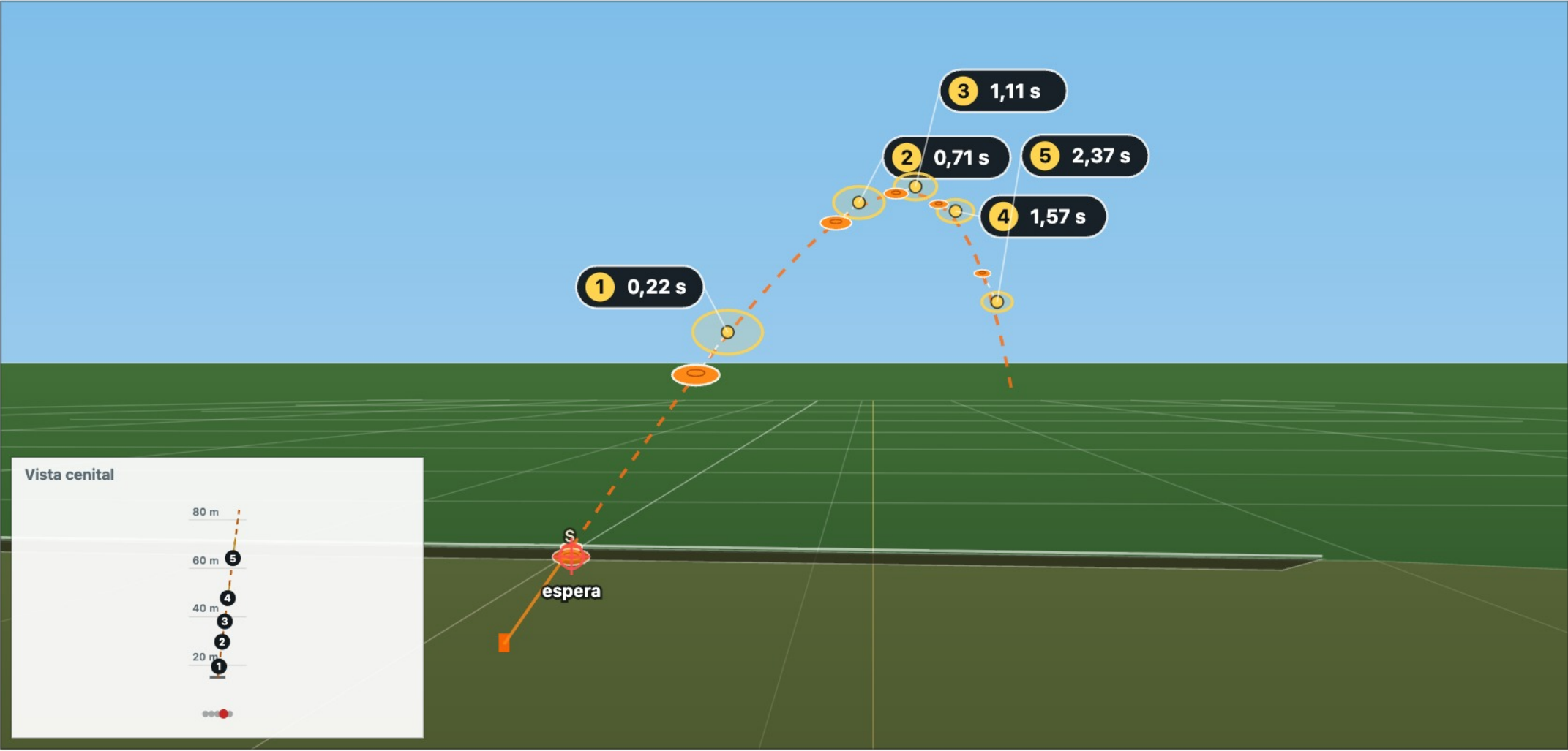
1 Salida 0,22 s tras salir 51 cm ≈ 4,6 platos 24 cm dcha. · 45 cm arriba +0,70° lateral · +1,29° vertical plato a 20 m · altura 1,4 m · separación real 1,9 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,65 s tras salir 38 cm ≈ 3,5 platos 27 cm dcha. · 27 cm arriba +0,51° lateral · +0,52° vertical plato a 30 m · altura 3,4 m · separación real 3,1 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,02 s tras salir 29 cm ≈ 2,6 platos 29 cm dcha. · 1 cm arriba +0,43° lateral · +0,02° vertical plato a 38 m · altura 4,4 m · separación real 4,3 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,42 s tras salir 54 cm ≈ 4,9 platos 32 cm dcha. · 43 cm abajo +0,38° lateral · -0,52° vertical plato a 48 m · altura 4,9 m · separación real 5,9 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,15 s tras salir 184 cm ≈ 16,7 platos 38 cm dcha. · 179 cm abajo +0,34° lateral · -1,60° vertical plato a 64 m · altura 4,1 m · separación real 9,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	---

Puesto 4 · Máquina 1

ángulo +7° · altura 3,0 m a 10 m · caída 70 m · 79 km/h · elevación 18,2°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +7° en horizontal y +6° en vertical



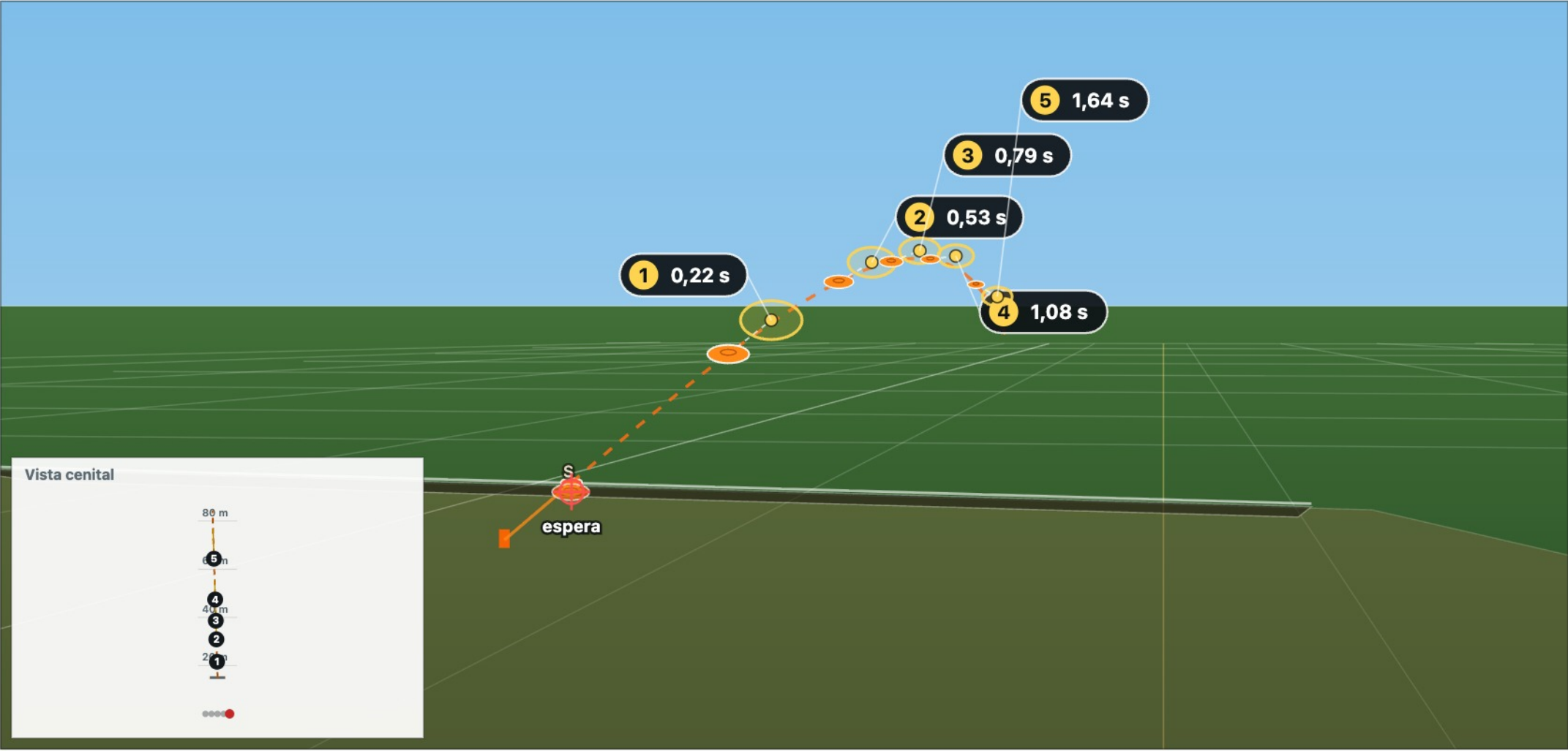
1 Salida 0,22 s tras salir 60 cm ≈ 5,5 platos 37 cm dcha. · 47 cm arriba +1,08° lateral · +1,37° vertical plato a 20 m · altura 1,6 m · separación real 1,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,71 s tras salir 49 cm ≈ 4,5 platos 41 cm dcha. · 28 cm arriba +0,79° lateral · +0,53° vertical plato a 30 m · altura 4,0 m · separación real 2,8 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,11 s tras salir 44 cm ≈ 4,0 platos 44 cm dcha. · 1 cm abajo +0,67° lateral · −0,01° vertical plato a 38 m · altura 5,3 m · separación real 3,9 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,57 s tras salir 70 cm ≈ 6,3 platos 49 cm dcha. · 50 cm abajo +0,58° lateral · −0,59° vertical plato a 48 m · altura 5,9 m · separación real 5,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,37 s tras salir 202 cm ≈ 18,3 platos 58 cm dcha. · 193 cm abajo +0,52° lateral · −1,72° vertical plato a 64 m · altura 4,9 m · separación real 8,6 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	--

Puesto 5 · Máquina 1

ángulo -2° · altura 1,5 m a 10 m · caída 70 m · 109 km/h · elevación 9,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,16x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +7° en horizontal y +4° en vertical



1 Salida 0,22 s tras salir 73 cm ≈ 6,6 platos 59 cm dcha. · 43 cm arriba +1,52° lateral · +1,10° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 2,9 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,53 s tras salir 71 cm ≈ 6,4 platos 65 cm dcha. · 28 cm arriba +1,18° lateral · +0,52° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,79 s tras salir 71 cm ≈ 6,4 platos 70 cm dcha. · 8 cm arriba +1,03° lateral · +0,12° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,1 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,08 s tras salir 82 cm ≈ 7,5 platos 78 cm dcha. · 27 cm abajo +0,93° lateral · -0,32° vertical plato a 48 m · altura 2,9 m · separación real 8,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,64 s tras salir 161 cm ≈ 14,6 platos 89 cm dcha. · 134 cm abajo +0,79° lateral · -1,19° vertical plato a 65 m · altura 2,5 m · separación real 12,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	--

Aviso de uso y licencia

Léelo antes de aplicar nada de este cuaderno en una cancha

Esto es una estimación, no una medida

Las trayectorias, los tiempos y los adelantos salen de un modelo simplificado que resuelve una parábola visual a partir de la altura y el alcance del plato, con gravedad reducida y una salida visual común. No mide una lanzadora real, no reproduce toda la aerodinámica del disco ni sustituye una tabla balística del cartucho que uses.

Las tablas de esquemas reproducen valores publicados por las federaciones, pero este documento no homologa ninguna instalación ni certifica ninguna trayectoria. En competición decide siempre el personal autorizado.

La responsabilidad del tiro es tuya

Usa estas cifras como punto de partida para observar y comparar, nunca como una instrucción que seguir a ciegas. Comprueba tus propios números en el campo, con tu arma, tu cartucho y las condiciones del día, y corrige lo que haga falta.

Este material no sustituye la formación presencial, las normas del campo, la ayuda de un instructor o un armero, ni los requisitos legales vigentes. La seguridad y las decisiones de tiro son responsabilidad de quien dispara.

Antes de llevarlo a la cancha

- Comprueba que el esquema de la portada es de verdad el que se va a lanzar. Pregúntalo al responsable en lugar de suponerlo.
- Los adelantos dependen del cartucho y de la solista que pusiste al generar el cuaderno. Con otro material, las cifras cambian.
- Trata cada número como una hipótesis que vas a contrastar tirando, no como el resultado que deberías obtener.

Licencia MIT con atribución

Copyright (c) 2026 Roberto Canales Mora

Se concede permiso, libre de cargos, para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias de este software y su documentación, y para permitir lo mismo a quienes lo reciban, con una condición: conservar siempre la referencia al autor original, Roberto Canales Mora, junto con el enlace a www.robertocanales.com. Esa atribución forma parte del aviso de copyright que debe acompañar a todas las copias.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA «TAL CUAL», SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO EL AUTOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL SOFTWARE O DE SU USO.

Dónde está todo

Libro completo, simulador y código fuente:

www.robertocanales.com/proyectos#plato

rcanalescoder.github.io/Plato

rcanalesmora@gmail.com

El proyecto está en beta

El libro y el simulador están pendientes de revisión y se comparten para que cualquiera pueda probarlos, detectar errores y ayudar a mejorarlos. Si encuentras algo que no cuadra con tu experiencia en cancha, con el reglamento que se te aplica o con las cifras que mides tú, escribe: esa clase de aviso es la que hace que el modelo mejore.